

张照伟,钱兵,邵继等. 2026. 东昆仑夏日哈木矿区多期岩浆活动与镍钴成矿作用. 岩石学报,42(03): 879-904, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.07; CSTR: 32089.14. APS-ysxb. 2026.03.07

东昆仑夏日哈木矿区多期岩浆活动与镍钴成矿作用^{*}

张照伟¹ 钱兵² 邵继³ 高永宝⁴ 王亚磊¹ 李文渊^{1**}

ZHANG ZhaoWei¹, QING Bing², SHAO Ji³, GAO YongBao⁴, WANG YaLei¹ and LI WenYuan^{1**}

1. 中国地质调查局西安地质调查中心,自然资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室,西安 710119
2. 矿山透明地质与数字孪生技术国家矿山安全监察局重点实验室,长沙迪迈科技股份有限公司,长沙 410011
3. 青海省核工业地质局,西宁 810016
4. 中国地质调查局西安矿产资源调查中心,西安 710100

1. Key Laboratory for the Study of Focused Magmatism and Giant Ore Deposits, MNR, Xi'an Center of CGS, Xi'an 710119, China
 2. Changsha DIMINE Co., Ltd., Hunan, Key Laboratory of Transparent Mine Geology and Digital Twin Technology, National Mine Safety Administration, Changsha 410011, China
 3. Uranium Geological Bureau of Qinghai Province, Xining 810016, China
 4. Xi'an Center of Mineral Resources Survey, China Geological Survey, Xi'an 710100, China
- 2025-10-28 收稿, 2025-12-30 改回.

Zhang ZW, Qian B, Shao J, Gao YB, Wang YL and Li WY. 2026. Multiple magmatic activity and nickel-cobalt mineralization in the Xiarihamu mining area of the East Kunlun Orogenic Belt. *Acta Petrologica Sinica*, 42(3): 879-904, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.07; CSTR: 32089.14. APS-ysxb. 2026.03.07

Abstract The Xiarihamu deposit in the East Kunlun Orogenic Belt (EKOB) is the largest magmatic nickel-cobalt sulfide deposit developed in the orogenic belt globally. However, its tectonic setting, magmatic activity and mineralization mechanism have not been fully understood, which hinders the breakthroughs in nickel-cobalt resource exploration in EKOB. In this paper, we systematically analyze the tectonic setting evolution and magmatic activity of the EKOB, revealing a close relationship between the Xiarihamu mafic-ultramafic magmatic activity and the breakup of the Paleo-Tethys Ocean, and exhibiting episodic and multi-stage characteristics. Through mineralogical, ore-facies and geochemical studies on this deposit, four mineralization stages of the deposit were revealed, namely, the early magmatic mineralization stage, the late magmatic mineralization stage, the post-magmatic hydrothermal mineralization stage, and the tectonic-metamorphic hydrothermal stage. The early magmatic mineralization stage was the primary mineralization stage, resulting in the formation of large-scale disseminated ores. The late magmatic mineralization stage, however, was dominated by the formation of high-grade ore, demonstrating significant mineralization potential. The post-magmatic hydrothermal mineralization stage and the tectonic-metamorphic hydrothermal stage, however, overlapped alteration on the early ores by forming ores with relict sideronitic texture and copper-rich ore bodies, respectively. It is believed that the mineralization processes of the Xiarihamu deposit are closely related to multiple stages of magmatic activities, and its mineralization characteristics reflect the tectonic evolution of the formation environment. The ore-forming intrusions are characterized by high MgO and low SiO₂ content, enriched in large ion lithophile elements (LILE) and light rare earth elements (LREE), but depleted in compatible elements (Nb, P, Ti, Zr, Hf) and high field strength elements (HFSE). Furthermore, the Sr-Nd isotopic composition shows an enrichment trend. These clues suggest that the parent magma of Xiarihamu originated from a depleted mantle source, mixed with pyroxenite mantle components. The pyroxenite mantle was formed through the metasomatism of peridotite mantle by melts/fluids released during continental crustal subduction. The parent

* 本文受深地国家科技重大专项(2025ZD1007104)、国家自然科学基金地质联合基金项目(U2244204)和中国地质调查局地质调查项目(DD20240218)联合资助.

第一作者简介: 张照伟,男,1976年生,博士,研究员,博士生导师,主要从事岩浆镍钴矿床成矿理论与找矿方向研究, E-mail: zhaoweiz@126.com

** 通讯作者: 李文渊,男,1962年生,博士,研究员,博士生导师,主要从事岩浆镍钴矿床成矿理论与区域成矿研究, E-mail: xalwenyuan@126.com

magma of the Xiarihamu intrusion is characterized by high-Mg basaltic magma, with an MgO content of 10.93% in the early mineralization stage and 10.35% in the late mineralization stage, exhibiting a mixed characteristic of continental rift basalt and island arc calc-alkaline basalt. The degree of partial melting in its original mantle reached 24.8% in the early mineralization stage and 21.7% in the late mineralization stage. High-degree partial melting resulted in high Ni and Co content in the magma, which is a key factor for the enrichment of Ni and Co in the Xiarihamu deposit. Simulation calculations indicate that the Xiarihamu deposit evolved from N-MORB with the addition of approximately 30% lower crust and 10% ~ 20% magnesium-rich carbonate material. Lithosphere thinning, decompression melting and intense contamination of the asthenospheric mantle, and the contamination of the lower crust and Mg-rich carbonate material led to rapid saturation of S, and ultimately resulting in massive sulfide segregation and the formation of the giant Ni-Co sulfide deposit.

Key words Mafic-ultramafic rocks; Nickel-cobalt deposits; Magmatism; Mineralization; Xiarihamu

摘要 东昆仑夏日哈木是全球造山带背景发育的最大规模的岩浆镍钴硫化物矿床,但其构造背景、岩浆作用及成矿机制等尚未形成共识,这也制约了区域内镍钴资源找矿突破。本文系统分析了东昆仑造山带构造背景演化及岩浆活动,发现以夏日哈木镁铁-超镁铁质岩浆活动与区域内古特提斯洋裂解关系密切,且呈现出多期次脉冲的特点。通过夏日哈木矿床的矿物学、矿相学连同地球化学研究,揭示该矿床经历了4期成矿作用,分别为早期岩浆成矿期、晚期岩浆成矿期、岩浆期后热液成矿期和构造-变质热液期。其中,早期岩浆成矿期是矿床的主要成矿阶段,形成了规模巨大的浸染状矿石;而晚期岩浆成矿期则以富矿石为主,矿石品位高,显示出巨大的成矿潜力;此外,岩浆期后热液成矿期和构造-变质热液期则改造了早期矿石,形成了变余海绵陨铁状矿石和富铜矿体。基于此,认为夏日哈木矿床的成矿过程与多期岩浆活动密切相关,其成矿特征反映了形成环境的构造演化过程。研究发现成矿岩体呈高 MgO 和低 SiO₂ 的特征,且富集大离子亲石元素(LILE)和轻稀土元素(LREE),亏损相容元素(Nb、P、Ti、Zr、Hf)和高场强元素(HFSE)的地球化学特征,以及 Sr-Nd 同位素组成显示富集趋势,推断夏日哈木岩浆源区起源于亏损地幔,混入了辉石岩地幔组分,而这种地幔辉石岩是通过大陆地壳俯冲过程中析出的熔/流体交代橄榄岩地幔转化而成。夏日哈木岩体的母岩浆表现为高镁玄武质岩浆,早期成矿期母岩浆的 MgO 含量为 10.93%,晚期成矿期母岩浆为 10.35%,显示出大陆裂谷玄武岩与岛弧钙碱性玄武岩的混合特征。夏日哈木岩体的原始地幔部分熔融程度较高,早期成矿期为 24.8%,晚期成矿期为 21.7%,较高的部分熔融程度使得 Ni、Co 等元素进入岩浆,是夏日哈木矿床富集 Ni、Co 的关键因素。模拟计算表明,夏日哈木岩体由 N-MORB 加入约 30% 下地壳和 10% ~ 20% 富镁碳酸盐物质演化而成。岩石圈减薄,软流圈地幔减压熔融并强烈混染,下地壳和富 Mg 碳酸盐物质的混染导致 S 急剧饱和,最终发生巨量硫化物熔离,形成超大型 Ni-Co 硫化物矿床。是在原特提斯构造体制消亡、古特提斯开始裂解的构造背景多期岩浆活动与镍钴成矿作用的结果。

关键词 镁铁-超镁铁质岩; 镍钴矿床; 岩浆活动; 成矿作用; 夏日哈木

中图法分类号 P588.125; P618.62; P618.63

战略性矿产的重大发现对服务国家战略和重大需求、保障国家矿产资源安全一直发挥着不可替代的关键作用(侯增谦等,2020; 苏本勋等,2023)。伴随全球经济发展持续转向低碳解决方案,全球能源实现快速转型,镍钴等关键新能源金属矿产需求量将出现飙升(张照伟等,2024)。我国镍钴矿资源相对贫乏,且主要来自岩浆镍钴硫化物矿床,国内镍钴的供需矛盾突出,需要进口大量海外资源满足国内需求,外采度均超 93% 以上(张照伟等,2022)。寻找更多的镍钴资源,满足经济发展需求,是当前矿产地质工作的首要任务(李文渊等,2020)。青海省东昆仑发育众多镁铁-超镁铁质侵入岩体,并形成了世界级夏日哈木超大型岩浆镍钴硫化物矿床,其深部及外围找矿潜力巨大。夏日哈木岩浆活动深部过程及巨量镍钴富集机制是制约能否实现找矿突破的关键,亟待解决。为此,本文从东昆仑构造背景及夏日哈木镍钴矿床成矿过程入手,分析岩体地质特征、矿体特征和地球化学特征及变化规律,揭示构造背景演化与岩浆源区性质的关系,探讨岩浆活动深部过程与镍钴成矿作用条件,旨在进一步明确夏日哈木镍钴矿床深部及外围找矿潜力和重点勘查空间。

1 区域构造背景

东昆仑造山带地处青藏高原北部中央造山带,位于塔里木地块、华北地块和扬子地块的交汇处,是一个典型的显生宙复合造山带(图 1a)。整体经历 5 个阶段构造演化,分别是太古宙-古元古代古陆核形成阶段、中新元古代古大陆裂解与超大陆汇聚阶段、南华纪-早古生代洋陆转换阶段、晚古生代-早古生代洋陆转换阶段以及中-新生代陆内造山阶段(校培喜等,2014; 李文渊,2015; 孟繁聪等,2017)。东昆仑造山带南邻柴达木盆地,大地构造位置处于古特提斯洋盆与大陆边缘的交汇地带(李文渊等,2023)。总体呈近东西向展布,依据昆中断裂带为界,东昆仑造山带可划分为昆北构造带和昆南构造带两个次级构造单元(图 1b)(张照伟等,2025)。昆北构造带地处东昆仑北坡至鄂拉山地区,其北部以昆北断裂为界,与柴达木地块相邻;南部则以昆中断裂为界,与康西瓦-修沟-磨子潭地壳对接带相接。昆北构造带的结晶基底主要由古元古代金水口岩群白沙河组构成,该岩群

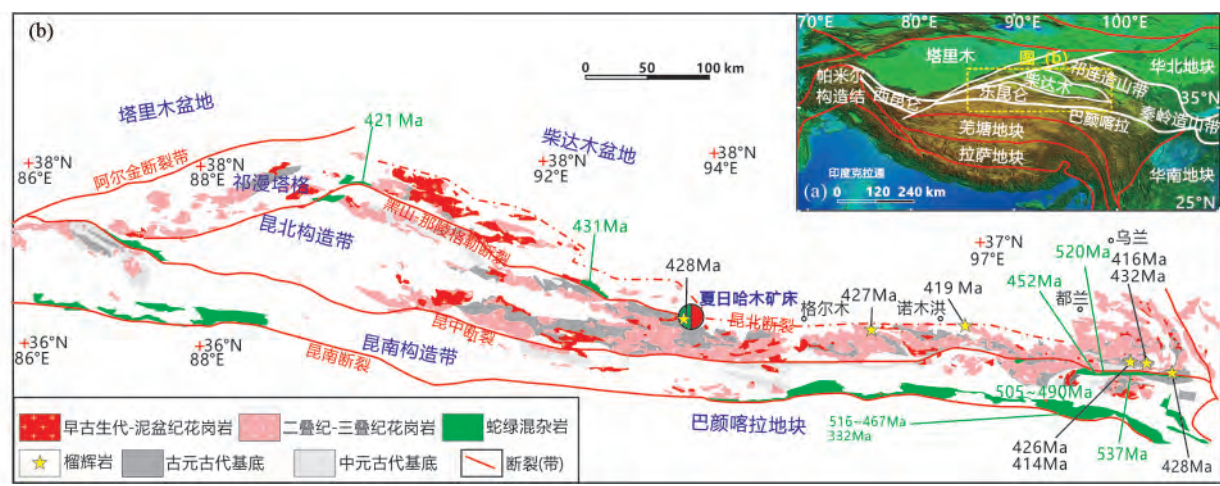


图1 东昆仑造山带地质构造略图(据 Dong *et al.* , 2018 修改)
Fig.1 The schematic map of the geological structure of EKOB(modified after Dong *et al.* ,2018)

是一套高角闪岩相至麻粒岩相的变质火山岩-沉积岩系(李荣社等, 2008; Song *et al.* , 2009; 刘建楠等, 2016)。昆北构造带的形成是原特提斯洋与古特提斯洋向北俯冲及叠加作用的地质响应。以夏日哈木岩体为代表的镁铁-超镁铁质岩带主要赋存于昆北构造带内,其主要分布区域包括拉陵灶火、五龙沟、喀雅克登、夏日哈木以及浪木日等地区。基性岩墙群作为大陆伸展体制下幔源岩浆侵入体,其形成与大陆伸展作用有关,是超大陆裂解或地幔柱活动的重要标志(Dalziel *et al.* , 2000)。东昆仑造山带出露大规模的基性岩墙群,形成时代集中在 411 ~ 377 Ma,具有高 TiO₂、富集 LILE、亏损 HFSE、Nb-Ta 负异常的特征,显示出岛弧玄武岩的特征(祁生胜等, 2014)。泥盆系裂谷火山岩的出现标志着东昆仑造山带从原特提斯挤压环境转变为古特提斯全面裂解伸展环境(李荣社等, 2008; 刘志伟等, 2016),双峰式火山岩组合的两种演化趋势是古特提斯大陆裂解环境的重要标志(Li *et al.* , 2020a)。这些地质特征表明,在晚古生代早期,东昆仑地区已从碰撞造山的挤压状态转变为强烈的伸展环境,标志着该地区已从原特提斯挤压环境转换为古特提斯全面裂解的伸展环境(李文渊等, 2023)。近十年新发现的夏日哈木超大型岩浆镍钴硫化物矿床,位于东昆仑造山带内,该矿床的发现,一举改变了我国岩浆镍钴硫化物矿床的分布格局(张照伟等, 2015)。

2 夏日哈木矿床地质与地球化学特征

2.1 矿区地质特征

夏日哈木镍钴矿区地层主要由古元古代金水口群和第四系组成(图2)。金水口群在矿区的出露面积约占 70%,其主要岩性包括片麻岩、片麻状花岗岩和少量大理岩。岩层总体走向为北西西-南东东向。该变质岩系多被后期花岗岩侵

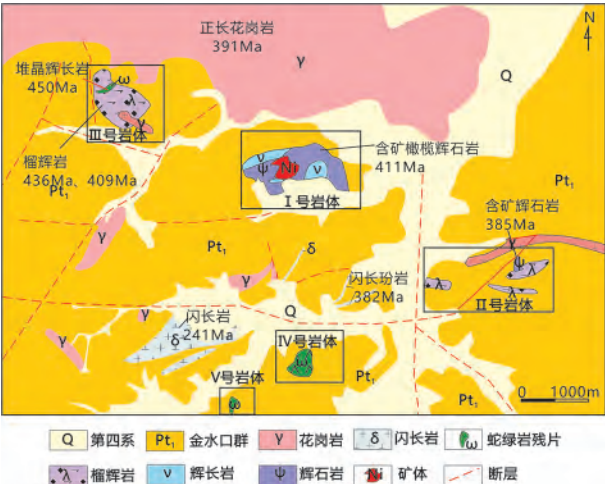


图2 夏日哈木矿区平面地质图(据张照伟等, 2015 修改)
Fig.2 The geological plane map of Xiarihamu ore district (modified after Zhang *et al.* , 2015)

位,且在花岗岩与大理岩的接触部位,常伴有热液型或矽卡岩型铁铜多金属成矿作用(Song *et al.* , 2012)。夏日哈木镁铁-超镁铁质岩石的围岩主要为该套地层中的片麻岩和大理岩。矿区构造主要为断裂构造,分为近东西向、北西西向、北北东向和北东向四组(图2)。其中,北西西向和近东西向断裂为区域性深大断裂的次级断裂,组成了矿区的主断裂系统,形成时间较早,对矿区内地层及岩浆岩的分布格局起关键控制作用(张照伟等, 2018)。北北东向和北东向断裂为次级断裂,形成相对较晚,主要由一组右行走滑的逆断层构成,在矿区内延伸距离较短。这两组次级断裂切割了早期形成的近东西向和北西西向断裂(图2)。

矿区岩浆活动强烈,除镁铁-超镁铁质岩外,还发育正长花岗岩、闪长岩及闪长玢岩。正长花岗岩主要出露于矿区北

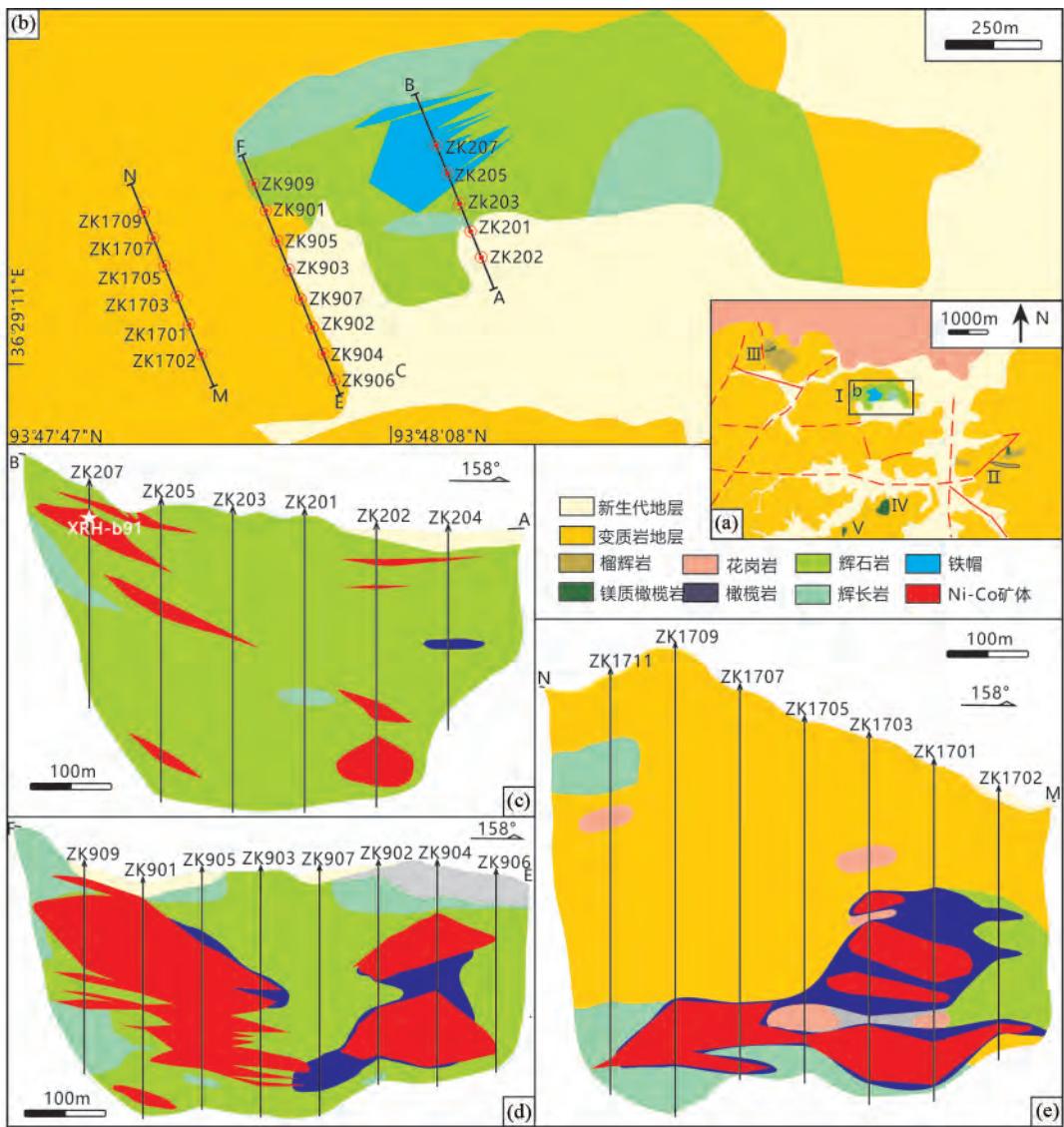


图3 夏日哈木矿区 I 号岩体平面及勘探线剖面地质图(据张照伟等,2015 修改)

Fig.3 The geological plane and exploratory section map of Xiarihamu intrusion No. I (modified after Zhang *et al.* , 2015)

部,形成时代为 391Ma,具有 A 型花岗岩的特征(王冠等, 2014) 。闪长岩呈不规则状出露于矿区南部的金水口群白沙河组变质岩中,岩石相对较新鲜。在闪长岩与白沙河组大理岩的接触部位,可见矽卡岩型铁铜多金属矿化。闪长玢岩多呈岩脉状,侵位于镁铁-超镁铁质杂岩体和白沙河组变质岩地层中,岩石相对新鲜,代表了成矿后期的岩浆侵入事件。其锆石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄为 382Ma(王冠等, 2014) ,是中泥盆世古特提斯洋裂解环境岩浆活动的产物。

2.2 岩体地质特征

夏日哈木镍钴矿区共圈出镁铁-超镁铁质杂岩体两处,分别为 I 号岩体和 II 号岩体,呈岩盆状侵位于金水口群片麻岩、片麻状花岗岩和大理岩中(Song *et al.* , 2016; 孙涛和王登红,2019) 。I 号岩体位于矿区中部,是夏日哈木矿床的主

赋矿岩体(图3) ,岩体整体呈平缓的“岩盆状”,长约 1.9km,宽约 0.7km,投影面积约为 1.3km²。岩体总体呈北东向展布,走向约 68°,从东向西,岩体的埋深逐渐增加,北东段出露地表,南西段隐伏于片麻岩之下。北侧南倾,倾角变化范围 0°~30°,南侧北倾,倾角变化范围为 5°~30°。北东段地表出露的岩性以二辉岩和辉长岩为主,南西段深部以发育辉石橄榄岩、纯橄岩等橄榄岩类为主。岩体的最深处约为 700m。按产出特征和岩石类型,岩体由北部的淡色辉长岩和镁铁-超镁铁质杂岩体组成。淡色辉长岩的矿物颗粒相对粗大,岩性单一; 镁铁-超镁铁质杂岩体岩相分带特征明显,总体表现出中心相到边缘相岩石基性程度降低的特征,呈现橄榄岩→辉石岩→辉长岩岩相分带的特征(Zhang *et al.* , 2018) 。镁铁-超镁铁质杂岩体与淡色辉长岩体接触界线清晰,可见镁铁-超镁铁质杂岩呈脉状穿插于淡色辉长岩中(张照伟等,

表1 夏日哈木矿区橄榄石世代及特征一览表

Table 1 The olivine generations and characteristics of Xiarihamu ore district

世代	类型	产出位置(原岩)	主要矿物共生组合	结构		构造
				粒度(mm)	形态	
早世代	Type I	产于岩体中上部中-细粒橄榄辉石岩中	橄榄石-斜方辉石; 橄榄石-斜方辉石-单斜辉石	1.0~2.0	不等粒半自形、他形	浸染状、块状
晚世代	Type II	产于岩体中下部中-粗粒纯橄榄岩、方辉橄榄岩、二辉橄榄岩中	橄榄石-镍黄铁矿-磁黄铁矿; 橄榄石-斜方辉石; 橄榄石-斜方辉石-单斜辉石; 橄榄石-单斜辉石-斜长石	2.0~4.0; 个别6.0~8.0	等粒-不等粒自形、半自形	堆晶状、浸染状、块状、脉状

2020)。镁铁-超镁铁质杂岩体各岩相之间为脉动接触关系,可见橄榄二辉岩与辉长岩、纯橄岩与橄榄二辉岩、纯橄岩与二辉橄榄岩之间呈渐变接触,为典型的脉动侵入接触关系,可见镁铁-超镁铁质杂岩体各岩相均为同一岩浆分异而成。Ⅱ号岩体规模相对较小,地表可见三处小露头,呈透镜体状赋存于金水口群地层中(图2)。其中,东侧露头呈北东东向展布,走向约为75°,长度约550m,宽度50~240m,主要由辉长岩和辉石岩组成。在该露头的辉石岩中,可见少量镍黄铁矿化。中部露头长约100m,近东西透镜体状,出露岩性为辉石岩,可见零星磁黄铁矿化。西侧岩体亦呈近东西向展布,走向约90°,长度约400m,宽度在200~350m之间,由中细粒和中粗粒两种辉长岩组成。在中细粒辉长岩中,可见斑杂状镍黄铁矿分布(张照伟等,2021)。

夏日哈木矿区镁铁-超镁铁质杂岩体主要由辉长岩类、辉石岩类和橄榄岩类岩石组成,其组成矿物包括单斜辉石、斜方辉石、橄榄石以及少量斜长石、角闪石和黑云母。不同矿物的含量比例决定了岩石的具体类型。辉长岩类,包括辉长岩、苏长岩和橄长岩,灰白色至浅灰色,橄长岩以发育包橄结构为特征,而辉长岩和苏长岩则具有典型的辉长结构(张斌武等,2023);主要组成矿物为单斜辉石(10%~55%)、基性斜长石(45%~65%)、橄榄石(0~30%)、黑云母(0~5%)以及角闪石(0~3%);斜长石和辉石的自形程度相近,均呈半自形至他形晶粒状结构,构成了典型的辉长结构。辉石岩类,由橄榄二辉岩和二辉岩组成,为灰色至灰绿色,以堆晶结构和包含结构为主;主要组成矿物为单斜辉石(40%~45%)、斜方辉石(40%~45%)、黑云母(0~10%)、橄榄石(3%~20%)以及少量副矿物组成。堆晶结构的橄榄二辉岩的堆晶相由半自形晶粒状橄榄石和自形-半自形晶短柱状斜方辉石组成,填隙相则由半自形-他形晶短柱状单斜辉石、斜方辉石以及少量角闪石、斜长石和其他副矿物组成。橄榄岩类,包括纯橄岩、方辉橄榄岩和单辉橄榄岩,灰黑色,以堆晶结构或包橄结构为主要特征;主要组成矿物为橄榄石(60%~85%)、斜方辉石(5%~30%)、单斜辉石(2%~10%)、普通角闪石(0~3%)以及少量副矿物组成。堆晶结构的纯橄岩的堆晶相主要由橄榄石和少量斜方辉石组成,填隙相则主要由斜方辉石、单斜辉石和褐色普通角闪石组成。

橄榄石作为主要造岩矿物,在夏日哈木岩体中广泛分

布,根据其在矿床中的产出特征,可分为早晚两个世代,分别为早世代中细粒橄榄石(Type I)和晚世代中粗粒橄榄石(Type II)(张志炳,2016)。Type I 橄榄石分布于早期成矿期的单辉橄榄岩和二辉橄榄岩中,呈半自形-他形晶圆粒状结构(图4a),相对新鲜;而Type II 橄榄石则主要分布于晚期成矿期的纯橄岩中,多呈自形晶粒状结构(图4b),蚀变较强。两个世代的橄榄石特征见表1。

Type I 橄榄石粒径相对较小,一般1~2mm,而Type II 橄榄石粒径相对较大,一般2~4mm,大者6~8mm。两个世代橄榄石裂理均较为发育,常沿裂理及矿物边缘发生蛇纹石化蚀变,同时析出网脉状微细粒磁铁矿(Zhou *et al.*, 2024)。在蚀变强烈的情况下,蛇纹石与网脉状磁铁矿共同构成橄榄石的假象;此外,局部橄榄石还可见伊丁石化蚀变。在晚期成矿期的纯橄岩中,常见他形晶单斜辉石或斜方辉石呈填隙相包裹Type II 橄榄石,形成典型的包橄结构或包含结构。

充分考虑早晚两世代橄榄石在岩体中的空间分布特征,从东向西分别选择钻孔ZK1E09s、ZK9E02S、ZK11E05、ZK1502S、ZK15E09S、ZK1903、ZK2107、ZK2305中53件样品进行了电子探针成分分析(表2;张志炳,2016)。测试结果显示,地表和深部的Type I 橄榄石在成分上表现出不同的特征,地表中的Type I 橄榄石具有相对集中的Fo值(87.5~88.6)和Ni含量($1415 \times 10^{-6} \sim 2014 \times 10^{-6}$);而钻孔深部的该类橄榄石则具有变化范围较大的Fo值(85.1~88.7)和Ni含量($1064 \times 10^{-6} \sim 2538 \times 10^{-6}$)(Zhang *et al.*, 2019)。而地表和深部的Type II 橄榄石则未呈现出明显的变化差异,相比较于Type I 橄榄石,Type II 橄榄石具有相对较高的Fo值(集中在87~88之间,最高达89.2)和低的Ni含量(集中在 $1200 \times 10^{-6} \sim 1800 \times 10^{-6}$ 之间),表明该类型橄榄石主要形成于硫化物熔离过程。

在橄榄石Fo值与其主要成分变化关系图中可以看出(图5a-c),Type I 橄榄石和Type II 橄榄石的成分特征相似,随着Fo值的减小,SiO₂和MgO的含量逐渐减少,而FeO呈现逐渐增多的现象,表明Type I 和Type II 橄榄石为同源岩浆演化的产物。在橄榄石Fo与Ni含量变化图(图5d)中可以看出,Ni含量与Type I 和Type II 橄榄石Fo值之间均未呈现明显的变化趋势,暗示夏日哈木两期的成矿岩浆在橄榄

表 2 夏日哈木矿区橄榄石化学成分(wt%) 组成表

Table 2 The chemical composition of olivine in Xiarihamu ore district (wt%)

钻孔号	深度(m)	点数(n)	世代	岩石类型	SiO ₂	FeO	MnO	MgO	CaO	NiO	Total	Fo	Ni (× 10 ⁻⁶)
ZK1E09S	158	4	Type I	二辉橄榄岩	37.49	14.64	0.09	46.30	0.01	0.32	98.8	85.1	2530
ZK9E02S	189	2		二辉橄榄岩	39.05	12.91	0.09	47.82	0.01	0.15	100.0	87.0	1194
ZK9E02S	276	2		二辉橄榄岩	38.03	14.38	0.18	46.15	0.01	0.26	99.0	85.2	2016
ZK9E02S	286	3		二辉橄榄岩	39.05	14.49	0.10	46.29	0.01	0.14	100.1	85.2	1064
ZK9E02S	309	5		二辉橄榄岩	39.38	13.31	0.10	46.94	<DL	0.17	99.9	86.4	1331
ZK1502S	232	2		二辉橄榄岩	39.82	11.89	0.19	47.80	<DL	0.26	100.0	87.9	2012
ZK1502S	252	3		二辉橄榄岩	40.18	13.08	0.19	46.39	<DL	0.31	100.1	86.5	2415
ZK1502S	275	2		二辉橄榄岩	40.39	11.49	0.23	47.80	0.02	0.43	100.4	88.2	3375
ZK15E09S	320	5		二辉橄榄岩	39.77	11.93	0.17	46.80	0.03	0.23	98.9	87.6	1844
ZK15E09S	344	8		二辉橄榄岩	40.03	11.53	0.17	47.05	0.02	0.24	99.0	88.0	1913
ZK15E09S	358	3		二辉橄榄岩	40.10	12.20	0.20	47.01	0.01	0.29	99.8	87.4	2308
ZK1903	260	3		二辉橄榄岩	40.40	12.84	0.24	45.76	0.03	0.24	99.5	86.5	1912
ZK1903	273	2		二辉橄榄岩	39.64	13.96	0.18	45.07	0.03	0.21	99.1	85.3	1678
ZK1903	290	1		二辉橄榄岩	40.48	12.32	0.19	46.13	0.04	0.19	99.3	87.1	1501
ZK1903	297	4		二辉橄榄岩	40.20	11.92	0.14	46.61	0.03	0.29	99.2	87.6	2277
ZK1903	305	2		二辉橄榄岩	40.19	12.42	0.21	45.99	0.03	0.20	99.0	87.0	1532
ZK1903	315	4		二辉橄榄岩	40.27	12.16	0.19	47.01	0.03	0.27	99.9	87.4	2116
ZK1E09s	52	3		方辉橄榄岩	38.40	13.93	0.16	46.82	0.01	0.20	99.5	85.8	1598
ZK9E02S	91	6		方辉橄榄岩	38.98	12.02	0.14	48.05	<DL	0.20	99.4	87.8	1599
ZK9E02S	92	3		方辉橄榄岩	38.61	12.42	0.14	48.42	<DL	0.19	99.8	87.5	1509
ZK9E02S	111	3		方辉橄榄岩	39.77	11.76	0.12	48.00	<DL	0.24	99.9	88.0	1855
ZK9E02S	117	5		方辉橄榄岩	39.57	11.30	0.12	48.60	<DL	0.19	99.8	88.6	1454
ZK11E05	31	1		方辉橄榄岩	40.28	11.74	0.15	47.21	0.03	0.18	99.6	87.9	1415
ZK11E05	37	1		方辉橄榄岩	40.56	12.00	0.13	46.32	0.02	0.20	99.2	87.4	1587
ZK11E05	55	2		方辉橄榄岩	40.89	11.45	0.19	46.99	0.03	0.20	99.7	88.1	1552
ZK11E05	75	2		方辉橄榄岩	40.85	12.14	0.14	47.46	0.01	0.19	100.8	87.6	1477
ZK11E05	95	3		方辉橄榄岩	39.88	11.74	0.14	46.81	0.03	0.26	98.8	87.8	2014
ZK1502S	135	3	Type II	方辉橄榄岩	40.37	13.83	0.14	45.91	0.01	0.21	100.5	85.7	1669
ZK1502S	218	3		方辉橄榄岩	39.74	12.44	0.12	47.86	0.01	0.29	100.5	87.4	2258
ZK1502S	297	2		方辉橄榄岩	39.87	10.87	0.10	48.55	0.01	0.31	99.7	88.9	2460
ZK1502S	325	3		方辉橄榄岩	39.14	11.20	0.09	48.68	<DL	0.32	99.4	88.7	2538
ZK2107	508	3		方辉橄榄岩	40.49	12.13	0.21	45.98	0.01	0.23	99.0	87.2	1836
ZK2107	529	2		方辉橄榄岩	38.66	14.22	0.33	45.03	0.01	0.20	98.4	85.1	1544
ZK11E05	119	2		纯橄岩	40.61	11.68	0.20	47.08	0.04	0.21	99.8	87.9	1639
ZK11E05	135	4		纯橄岩	40.77	10.43	0.15	47.93	0.03	0.29	99.6	89.2	2244
ZK11E05	145	1		纯橄岩	40.76	11.88	0.20	46.82	0.03	0.20	99.9	87.6	1544
ZK11E05	158	3		纯橄岩	40.58	11.66	0.18	46.90	0.03	0.24	99.6	87.9	1912
ZK11E05	180	3		纯橄岩	40.23	12.03	0.19	46.57	0.03	0.23	99.3	87.5	1813
ZK1903	328	5		纯橄岩	39.79	11.31	0.13	47.14	0.03	0.26	98.7	88.2	2056
ZK1903	333	4		纯橄岩	39.75	11.01	0.15	46.96	0.03	0.28	98.2	88.5	2165
ZK1903	350	5		纯橄岩	40.36	10.79	0.15	47.41	0.04	0.27	99.0	88.8	2121
ZK1903	369	5		纯橄岩	40.27	11.06	0.14	46.94	0.04	0.27	98.7	88.4	2142
ZK1903	386	5		纯橄岩	40.45	10.89	0.12	46.71	0.03	0.22	98.4	88.5	1751
ZK1903	403	3		纯橄岩	39.98	11.12	0.16	46.92	0.11	0.23	98.5	88.4	1807
ZK1903	416	2		纯橄岩	39.64	11.50	0.18	46.52	0.01	0.31	98.1	87.9	2460
ZK1903	439	2		纯橄岩	39.57	11.30	0.15	46.58	0.02	0.23	97.8	88.1	1802
ZK1903	443	2		纯橄岩	40.00	11.43	0.07	46.91	0.03	0.17	98.6	88.1	1305
ZK1903	449	3		纯橄岩	40.08	11.81	0.19	46.83	0.03	0.27	99.2	87.7	2138
ZK1903	467	2		纯橄岩	39.49	11.73	0.16	45.73	0.03	0.23	97.4	87.5	1804
ZK1903	486	2		纯橄岩	39.73	12.46	0.13	45.72	0.05	0.16	98.2	86.8	1222
ZK2107	466	4		纯橄岩	39.93	13.92	0.19	44.91	<DL	0.22	99.2	85.3	1690
ZK2107	473	6		纯橄岩	39.51	13.57	0.20	45.77	0.01	0.26	99.3	85.9	2063
ZK2305	535	4		纯橄岩	39.82	13.03	0.19	46.00	0.01	0.28	99.3	86.4	2202

注: Fo = 100 × Mg²⁺ / (Mg²⁺ + Fe²⁺); 表中数据来源于张志炳(2016)

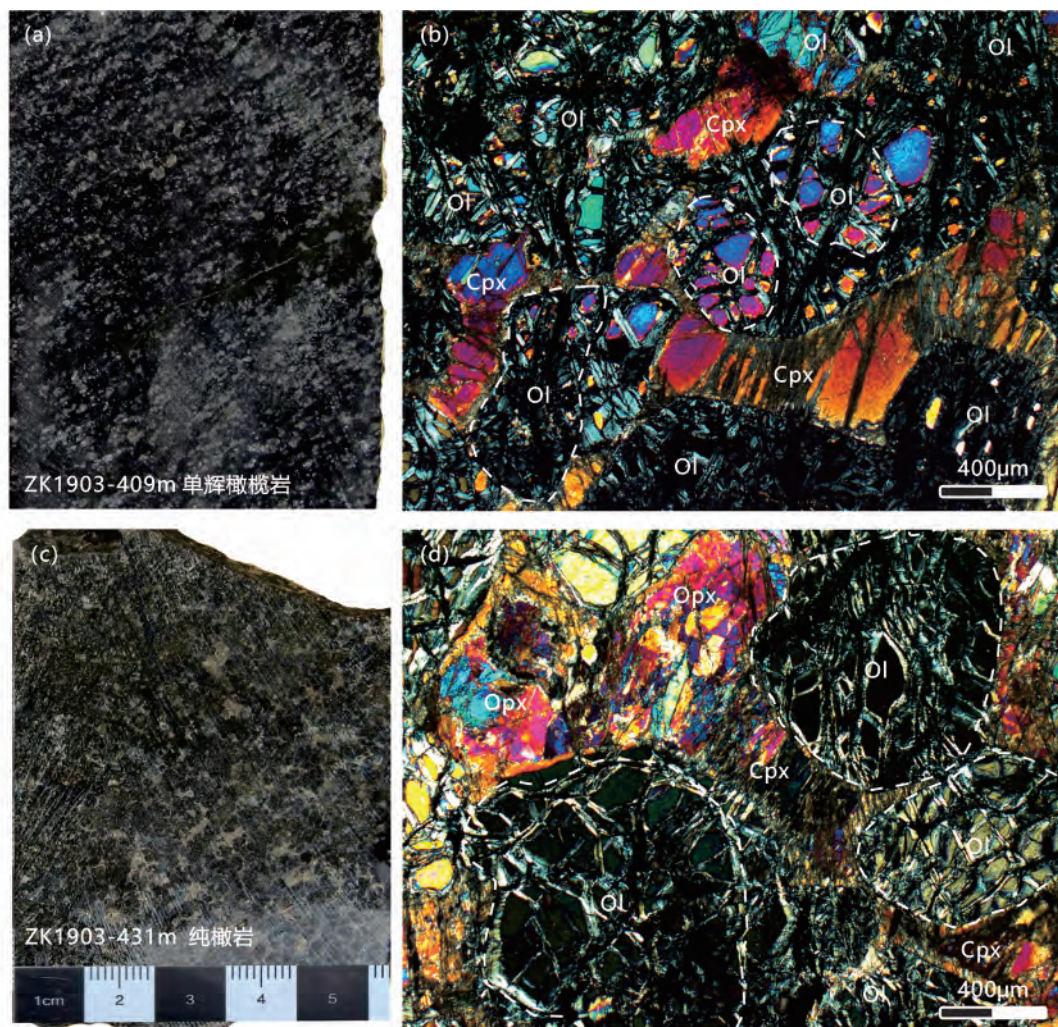


图4 夏日哈木矿区橄榄岩手标本及不同世代橄榄石和单斜辉石显微镜下特征

(a) 早期成矿期单辉橄榄岩 (ZK1903-409) 岩心标本; (b) 单辉橄榄岩中细粒橄榄石 (Type I) 和单斜辉石 (Cpx 2) 显微照片, 橄榄石发生了较强的蛇纹石化; (c) 晚期成矿期纯橄岩 (ZK1903-431) 岩心标本; (d) 纯橄岩中粗粒橄榄石 (Type II) 和单斜辉石 (Cpx 3) 显微照片。Ol-橄榄石; Cpx-单斜辉石; Opx-斜方辉石

Fig. 4 Microscopic features of different generations of olivine and clinopyroxenite from peridotite hand specimen in Xiarihamu deposit

石结晶过程中硫化物的熔离并不显著 (王焰等, 2020)。

夏日哈木岩体中单斜辉石可分三个世代, 分别为早世代中-粗粒单斜辉石 (Cpx 1)、中世代细粒单斜辉石 (Cpx 2) 和晚世代粗粒单斜辉石 (Cpx 3)。其中, Cpx 1 单斜辉石分布于矿区东北部岛弧成因的淡色辉长岩中, 呈半自形晶粒状结构; Cpx 2 单斜辉石分布于早期成矿期的辉石岩和二辉橄榄岩中, 呈自形-半自形晶粒状结构; Cpx 3 单斜辉石分布于晚期成矿期的二辉橄榄岩中, 多呈自形晶填隙结构。Cpx 1 单斜辉石是淡色辉长岩的主要造岩矿物之一, 矿物含量在岩石中所占的比例介于 20% ~ 40% 之间, 通常与斜方辉石、基性斜长石和角闪石等共生, 晶形为短柱状或板状, 有时呈粒状或条状。电子探针成分分析表明, Cpx 1 单斜辉石的化学成分较复杂, 相较于 Cpx 2 和 Cpx 3, 含有较高含量的 CaO 和较

低含量 MgO、 Al_2O_3 、 TiO_2 、Na₂O 和 Cr_2O_3 。Cpx 2 单斜辉石主要赋存于早期成矿期的镁铁质岩中, 矿物含量一般为 10% ~ 40%, 通常与橄榄石、斜方辉石和角闪石等共生, 一般为浅绿色或灰色, 粒度相对较小, 为斜长的柱状或针状, 有时呈骸晶或填隙结构, 表面蚀变强烈 (Zhang *et al.*, 2014)。Cpx 2 单斜辉石的化学成分较简单, 相较于 Cpx 1 和 Cpx 3, 含有中等含量的 MgO、FeO、CaO、 Al_2O_3 、 TiO_2 、Na₂O 和 Cr_2O_3 。这些单斜辉石晶体常常呈现出典型的棒状或片状形态, 反映了岩浆深部高温高压的形成过程, 可能与岩浆源区和成分变化密切相关。Cpx 3 单斜辉石通常与橄榄石、斜方辉石等共生, 矿物含量一般为 5% ~ 15%, 晶型为长柱状, 多呈骸晶或填隙结构, 矿物表面发生了强烈的阳起石化、透闪石化和纤闪石化。单斜辉石的化学成分与 Cpx 1 和 Cpx 2 存在显著差异, 除

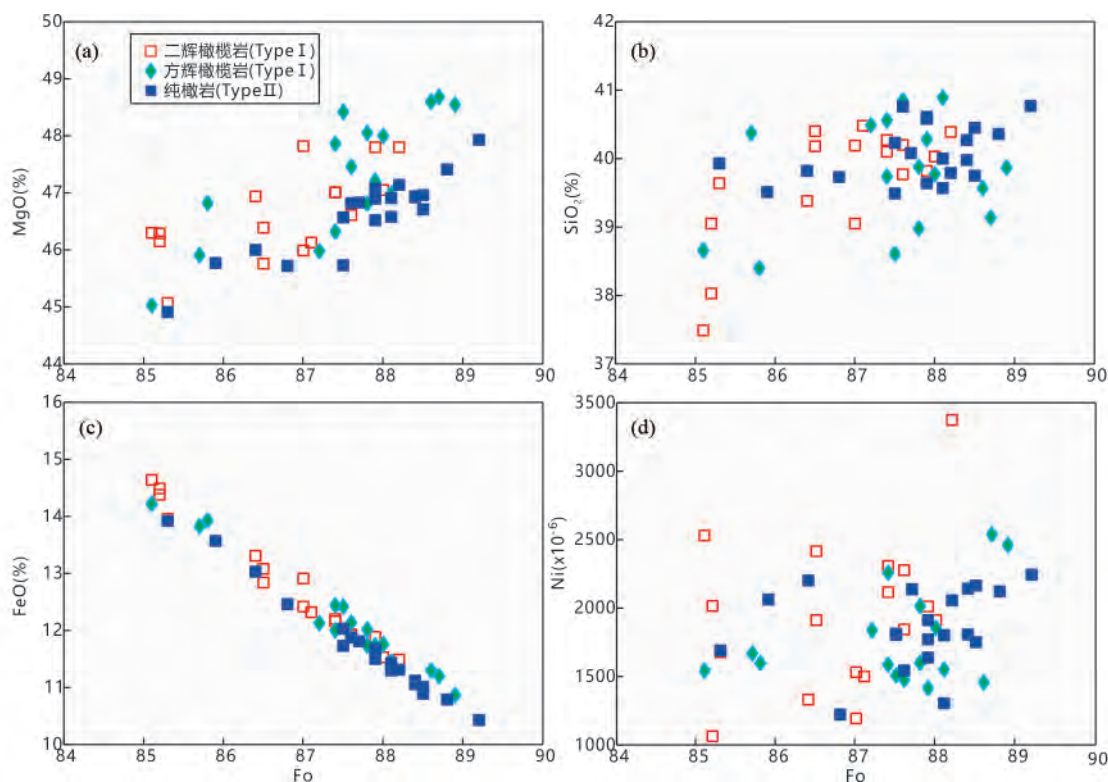


图5 夏日哈木矿区橄榄石 Fo 值与主要成分变化关系图

Fig. 5 The relationship between Fo and major composition in Xiarihamu ore district

FeO、 Al_2O_3 含量与 Cpx 2 相似外,其具有最低的 CaO、 TiO_2 、 Cr_2O_3 含量,以及最高的 MgO 含量,局部地区可见该类型单斜辉石形成少数变体,如透辉石、普通辉石等。因其在高温高压条件下形成,常呈现出较大的晶粒(张志炳,2016)。

2.3 矿体地质特征

夏日哈木矿床具有富 Ni、Co,贫 PGE 的成矿特征。在 I 号岩体中,已识别出 20 条镍钴矿体,其中 5 条矿体出露于地表,其余 15 条为隐伏矿体。矿体顶板岩性以辉石岩、辉长岩、片麻岩和大理岩为主,底板岩性则为片麻岩、花岗质片麻岩和大理岩为主,含矿岩性主要为橄榄岩类和辉石岩类岩石。矿体的长度范围为 50 ~ 350m,厚度介于 1.98 ~ 77.13m 之间,镍品位为 0.23% ~ 1.22%,钴品位为 0.009% ~ 0.081%。主矿体为 M1 矿体(图 6),钻孔已揭露其长度为 1340m,最大延深 940m,平均厚度 77.13m, Ni 平均品位 0.68%, Cu 平均品位 0.162%, Co 平均品位 0.024% (张照伟等,2016)。矿体总体呈北东东向展布,走向约为 70°,倾角 0° ~ 35°。从走向上看,矿体中部厚大且品位较高,东西两侧逐渐尖灭;从倾向上看,矿体自北向南表现出分支增多、厚度减小、品位降低的趋势。经地质详查, I 号岩体已探明 Ni 金属查明矿产资源 118.30 万 t,平均品位 0.68%; Cu 金属查明矿产资源 23.83 万 t,平均品位 0.166%; Co 金属查明矿产资源 4.29 万 t,平均品位 0.028% (张照伟等,2021)。

矿石矿物由镍黄铁矿、紫苏镍矿、磁黄铁矿、黄铜矿和磁铁矿等组成。矿石中有益组分以 Ni、Co 为主, Cu 次之。镍黄铁矿是矿石中主要的含 Ni 矿物,其颗粒尺寸具有显著变异性,常以他形晶粒状结构产出(图 7a)。在矿石的微观结构中,镍黄铁矿颗粒常与磁黄铁矿和黄铜矿以规律的共结边接触形式共生,构成他形晶集合体,充填于橄榄石或单斜辉石的晶粒间隙,形成了典型的海绵陨铁结构(段建华等,2017)。此外,镍黄铁矿也大量分布于磁黄铁矿颗粒的内部,展现出分支状、条带状等多种嵌布形式。镍黄铁矿还常见以他形晶粒状形式嵌布在脉石矿物中。还可见镍黄铁矿被微细脉状磁铁矿或非金属矿物充填的现象。紫苏镍矿含量较少,多以他形晶粒状结构形成产出。Co 元素多以类质同象的形式赋存在紫硫镍矿中。磁黄铁矿是矿石中占比最高的硫化物,粒度粗细不一,多以他形晶粒状产出(图 6a-h)。磁黄铁矿多与黄铜矿、镍黄铁矿等组成矿物集合体产出。与镍黄铁矿类似,在少量磁黄铁矿晶粒间隙,可见微细网脉状磁铁矿充填,偶见磁黄铁矿呈微粒包体嵌布在磁铁矿中。黄铜矿是矿石中最主要的含铜矿物,粒度大小不一(图 7b, e, h)。常呈他形粒状嵌布在脉石矿物中,黄铜矿多与磁黄铁矿、镍黄铁矿等矿物组成矿物集合体分布在非金属矿物间隙(张照伟等,2016)。在局部地段,可见少量黄铜矿沿脉石或硫化物裂隙呈脉状充填。矿床中的磁铁矿均为次生矿物,是矿石中橄榄石经历蛇纹石化后析出而成,粒度极细,在岩石

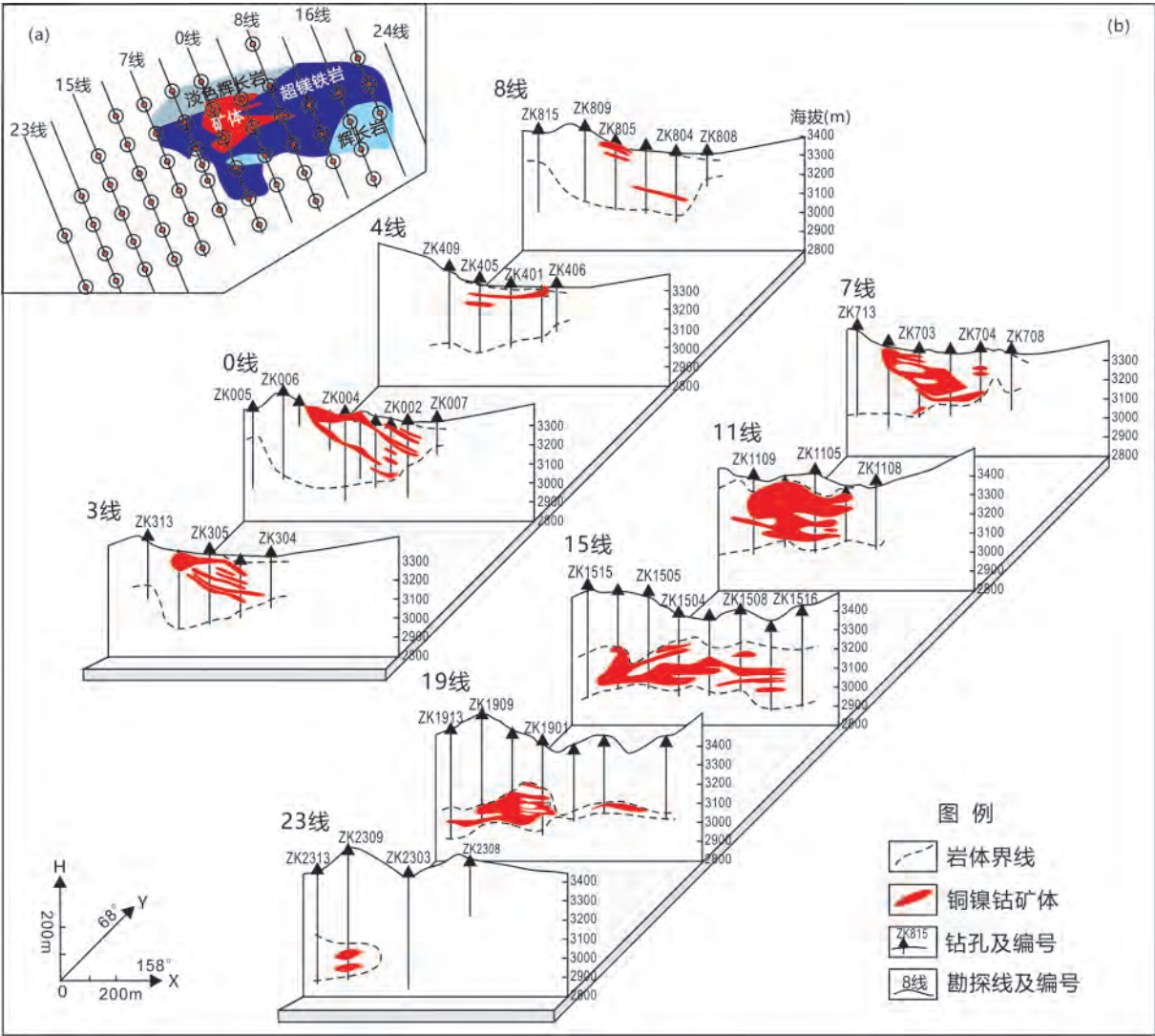


图6 夏日哈木矿区I号岩体勘探线平面图(a)和M1主矿体联合勘探线剖面图(b)

Fig. 6 The planar graph of exploration line (a) and combined exploration line profile of major ore body M1 (b) in the No. I intrusion of Xiarihamu ore district

的裂隙面上相对富集。部分磁铁矿呈微细网脉状分布在橄榄石矿物晶粒间隙,部分磁铁矿与磁黄铁矿、黄铜矿相伴产出,也可见磁铁矿呈脉状集合体围绕橄榄石、斜方辉石颗粒边部分布。

矿石构造主要有稠密浸染状、浸染状、稀疏浸染状、块状、斑杂状、粗脉状、细脉状、星点状等(图7),其中,以浸染状、稀疏浸染状以及细脉状构造最为普遍。稀疏浸染状矿石主要分布于辉石岩中,由磁黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿等金属矿物组成。浸染状矿石主要分布在堆晶橄榄岩和二辉岩中,由磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿等金属矿物集合体组成。块状矿石多见于粗脉中,由磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿等金属硫化物集合而成。矿石结构主要呈自形-半自形晶粒状结构、他形晶粒状结构、海绵陨铁结构、不等粒结构、交代结构和交代残余结构等。镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、紫硫镍铁矿等

金属矿物主要呈他形晶粒状结构、不等粒结构和海绵陨铁结构。磁铁矿多沿橄榄石或斜方辉石的解理、裂隙而形成网脉状交代结构,有些还保留橄榄石矿物形态而呈现交代残余结构。堆晶相纯橄岩中的镍黄铁矿、磁黄铁矿等金属矿物多以充填相充填于橄榄石颗粒间,而呈现出岩浆矿床特有的海绵陨铁结构(张照伟等,2021)。

根据矿石矿物产出特征、矿石组构及矿物共生关系,认为夏日哈木矿床经历了4个成矿期,分别为早期岩浆成矿期、晚期岩浆成矿期、岩浆期后热液成矿期和构造-变质热液期。

早期岩浆成矿期为夏日哈木矿床主成矿期。该期以形成基性程度稍低的镁铁-超镁铁质岩体为主要特征(图8),代表性岩石为中细粒半自形-他形晶结构、块状构造的二辉岩、橄榄辉石岩和辉长岩(图9a-c),主要造岩矿物为斜方辉石、

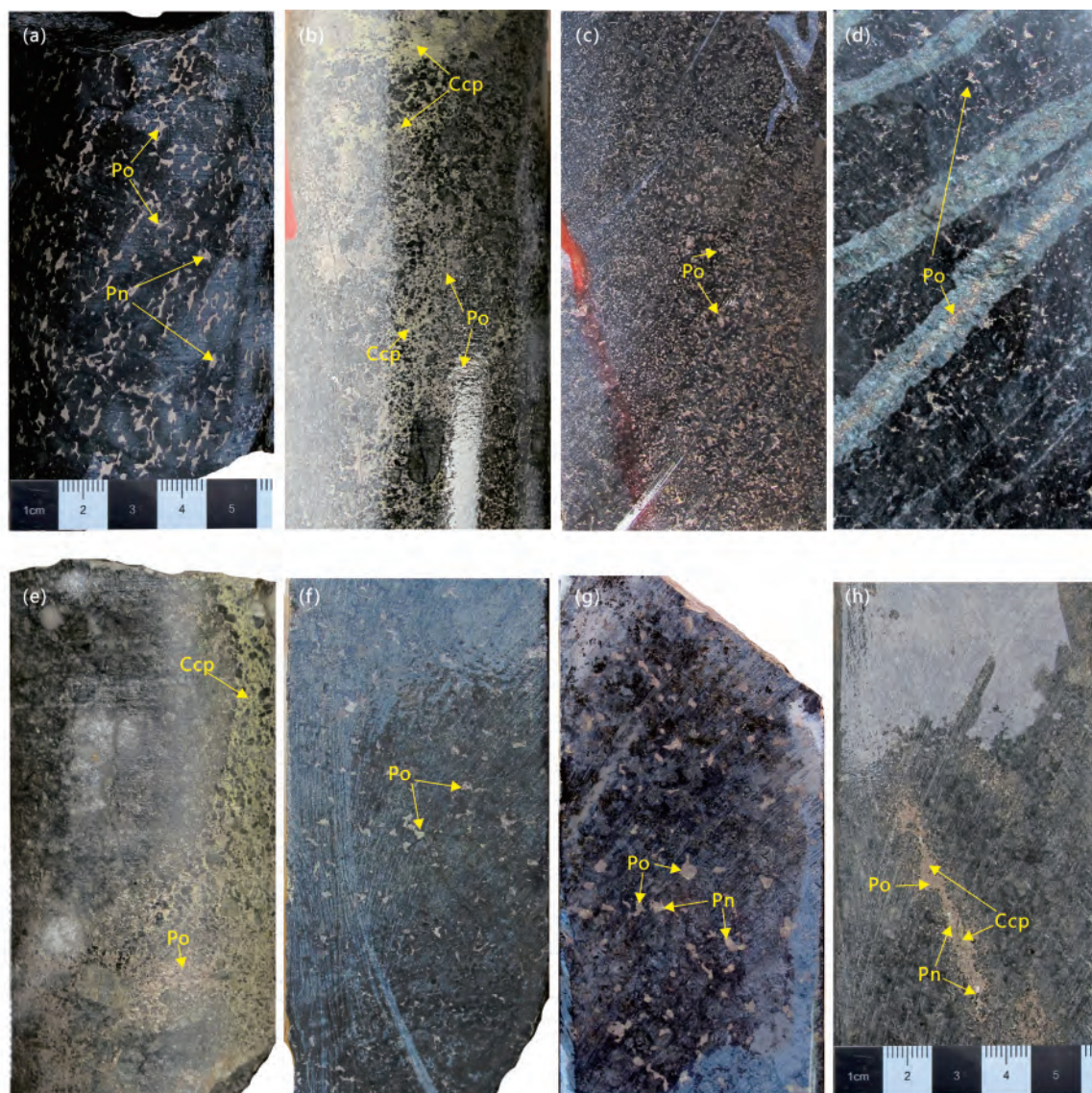


图7 夏日哈木矿区矿石矿物组成及矿石构造类型照片

(a) 海绵陨铁状矿石; (b) 块状矿石; (c) 稠密浸染状矿石; (d) 浸染状矿石; (e) 粗脉状矿石; (f) 稀疏浸染状矿石; (g) 团斑状矿石; (h) 细脉状矿石。Pn-镍黄铁矿; Po-磁黄铁矿; Ccp-黄铜矿; 岩心照片, 直径 56mm

Fig. 7 The photographs of mineral compositions and ore structure types in Xiarihamu ore district

单斜辉石、橄榄石和斜长石,在矿区广泛分布。二辉岩分布于岩体中、上部,橄榄辉石岩分布于岩体中下部,辉长岩分布于岩体边部,包括岩体顶部和底部。可见橄榄辉石岩、二辉岩和辉长岩各岩相渐变过渡接触关系(图 9a-c),为同期岩浆结晶分异形成。在岩体中上部可见二辉岩与淡色辉长岩接触界限清晰,局部可见二辉岩呈脉状穿插于早期淡色辉长岩中。金属硫化物在该阶段出现了大量熔离,呈浸染状、稠密浸染状、稀疏浸染状和星点状分布于早阶段分离结晶的斜方辉石、单斜辉石和橄榄石颗粒间(图 9c, d)。浸染状、稠密浸染状矿石主要分布于二辉岩和橄榄二辉岩中(图 9c, d)。主要金属硫化物为磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿。常见的矿石类型有镍黄铁矿-磁黄铁矿矿石、镍黄铁矿-黄铜矿-磁

黄铁矿矿石、磁黄铁矿矿石和黄铜矿矿石。该期矿石品位中等,但规模巨大,占矿床总资源量 70% 以上。

晚期岩浆成矿期为夏日哈木矿床重要成矿期。按产出特征可进一步划分为岩浆结晶分异成矿阶段和矿浆贯入成矿阶段。岩浆结晶分异成矿阶段:主要岩石为中粗粒堆晶结构、块状构造的纯橄岩,含少量粗粒堆晶结构、块状构造的方辉橄岩、辉石岩和辉长岩(图 10a-h)。主要造岩矿物为中-粗粒自形晶结构的橄榄石和斜方辉石。该期岩体主要位于早期镁铁质岩体中部(图 8),可见中粗粒纯橄岩和方辉橄岩呈脉状穿插于早期中细粒橄辉石岩和二辉岩中(图 10a-d),在内接触带形成了由橄榄石和辉石组成的细粒冷凝边(图 10b),外接触带发育明显的烘烤边(图 10c),局部外接触

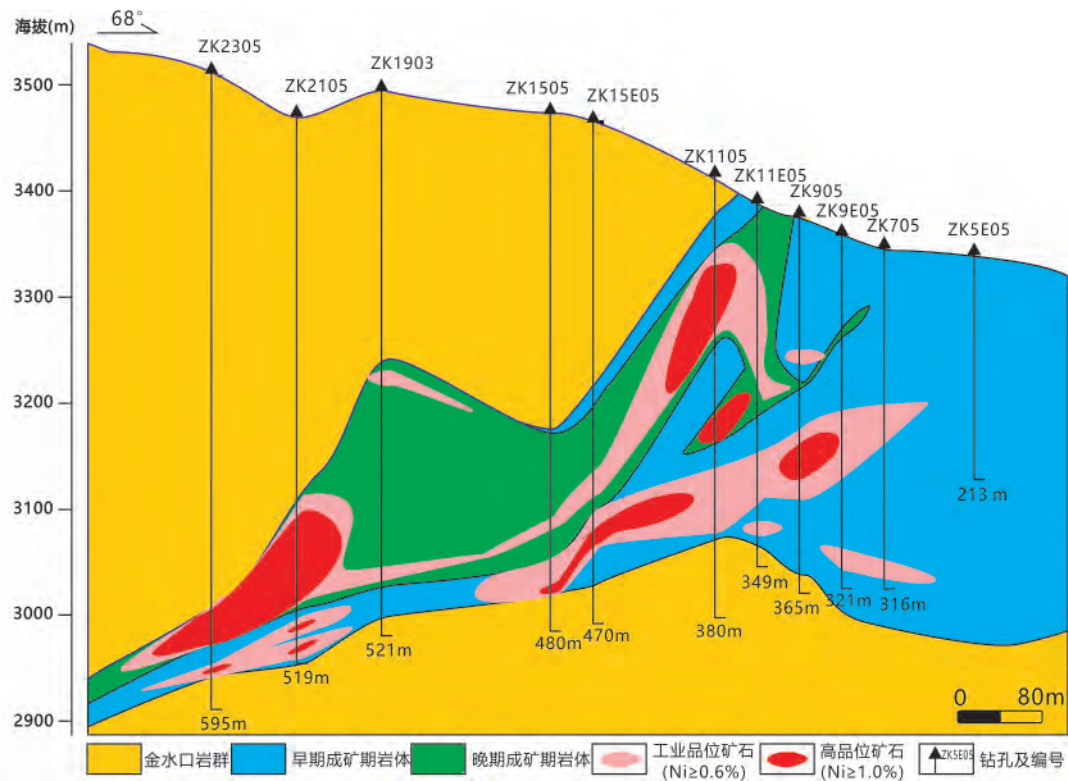


图 8 夏日哈木矿区 5 纵勘探线两期岩石及矿石剖面地质图

Fig. 8 The cross-sectional geological map of both rocks and ores of longitudinal exploration line 5 in Xiarihamu ore district

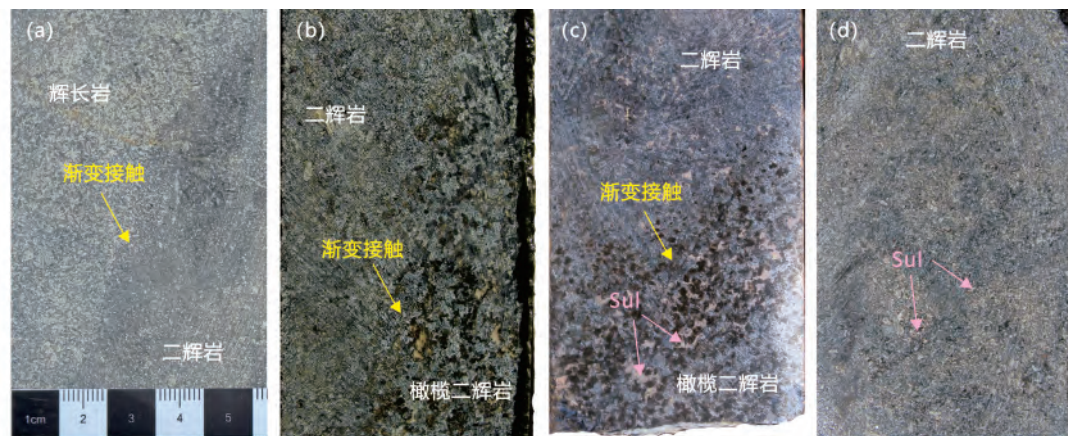


图 9 夏日哈木矿区早期岩浆成矿期主要岩矿石及接触关系照片

(a) 中细粒二辉岩与辉长岩呈渐变过渡接触; (b、c) 中粒橄榄二辉岩与二辉岩呈渐变接触, 硫化物在两种岩石中均呈半自形-他形结构, 星点状构造, 均有相似矿物组成特征; (d) 中细粒二辉岩中分布的大量的浸染状硫化物. Sul-硫化物; 岩心照片, 直径 56mm

Fig. 9 The photograph of major rock and mineral ores and their relationship from early metallogenic period in Xiarihamu ore district

带还可见早期的橄榄石和辉石发生活化重结晶作用而呈现矿物粒度增大的现象。岩浆结晶分异成矿阶段形成的中-粗粒纯橄岩、辉石岩和辉长岩之间呈渐变接触关系(图 10e-h), 具有显著的同源岩浆演化而成的特征。金属硫化物呈海绵陨铁状、星点液滴状充填于堆晶相自形晶中粗粒结构的橄榄石、辉石等硅酸盐矿物间(图 11a), 以镍黄铁矿、磁黄铁矿为

主, 少量黄铜矿。矿石呈稠密浸染状、稀疏浸染状、星点状构造(图 11b-d), 在纯橄岩中可见典型的海绵陨铁结构及固溶体分离结构(图 11a)。常见的矿石类型有镍黄铁矿-磁黄铁矿矿石、镍黄铁矿-磁黄铁矿-黄铜矿矿石。矿浆贯入成矿阶段: 为深部或异地岩浆发生熔离作用形成的硫化物富矿浆贯入而成, 矿石多呈脉状或粗脉状构造(图 11e, f), 填充于前

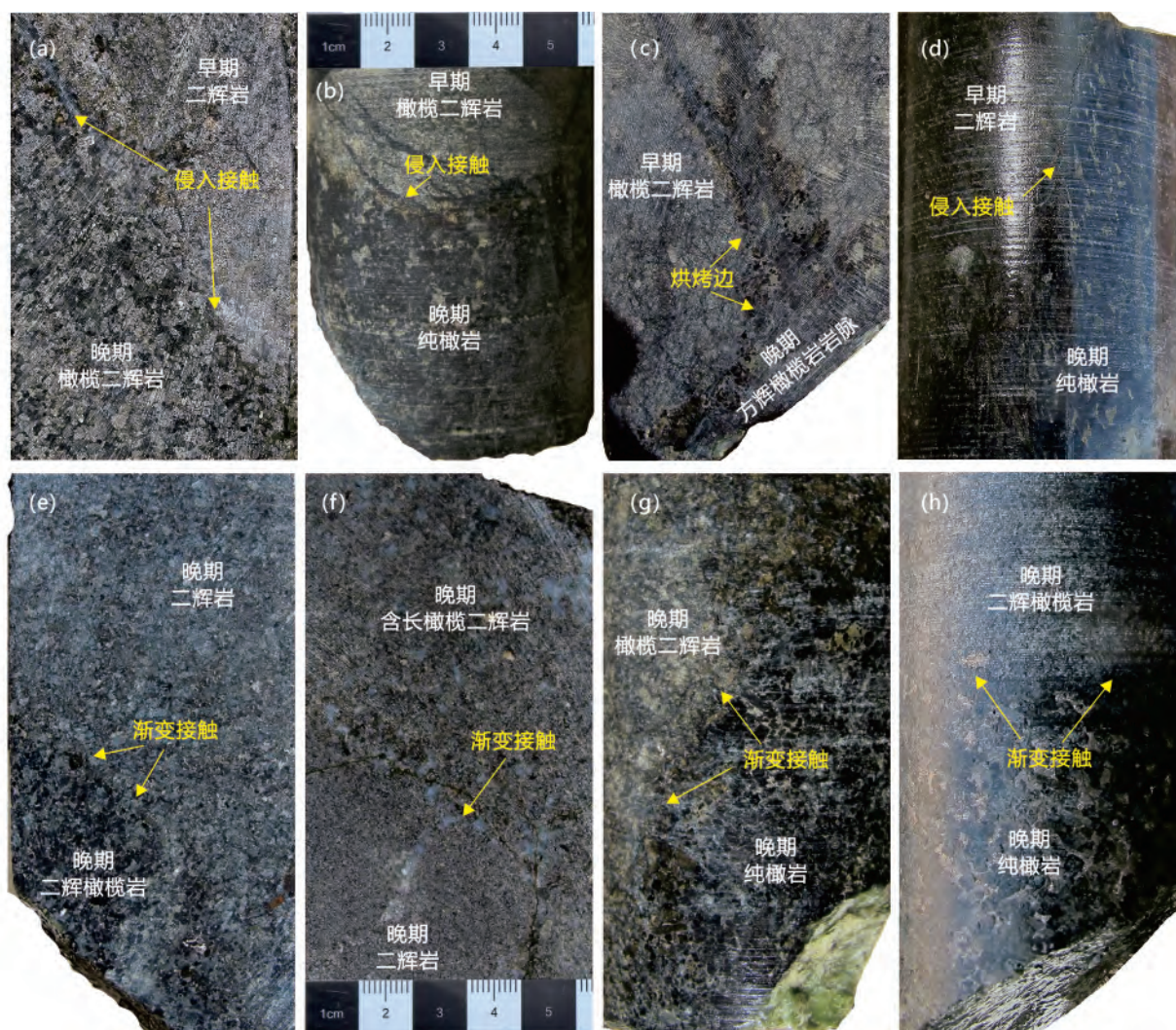


图 10 夏日哈木矿区早、晚两期成矿期岩石接触关系和晚期成矿期岩石类型照片

(a) 晚期粗粒橄榄二辉岩与早期细粒二辉岩侵入接触, 外接触带见烘烤边; (b) 晚期粗粒纯橄岩穿插于早期中细粒二辉岩中; (c) 晚期中粗粒方辉橄岩脉穿插早期橄榄二辉岩, 侵入界线外接触带可见烘烤和矿物颗粒次生加大的现象; (d) 晚期粗粒纯橄岩与早期细粒二辉岩呈侵入接触关系; (e) 晚期二辉橄岩和二辉岩呈渐变接触; (f) 晚期二辉岩和含长橄岩呈渐变接触; (g) 晚期纯橄岩和橄岩二辉岩渐变接触; (h) 晚期纯橄岩和晚期二辉橄岩渐变接触。岩心照片, 直径 56mm

Fig. 10 The photographs of rock contact relationship between early and late metallogenic period and rock types of late metallogenic period in Xiarihamu ore district

期中细粒橄榄辉石岩、二辉岩、辉长岩以及围岩金水口岩群构造裂隙中, 局部矿脉粗大而形成块状矿石 (图 11f)。同时还可见该期贯入型富矿脉穿插于同期早阶段粗粒堆晶相方辉橄岩的现象 (图 11g)。矿石中的硫化物含量通常达 80% 以上, 主要的矿石类型为镍黄铁矿-磁黄铁矿矿石和黄铜矿-磁黄铁矿矿石 (图 11h)。此阶段形成的矿石规模相对较小, 但品位最高。晚期成矿期是富矿石的主要形成期, 目前查明的资源量占矿床总量的 20% 左右。尽管规模较小, 但其深部边界尚未完全确定, 仍具有较大的成矿潜力。

岩浆期后热液成矿期为岩浆期后残余气液作用于早期矿石上, 前期结晶的橄榄石、斜方辉石等造岩矿物发生自变

质作用, 呈浑圆状他形晶粒状结构。本期多形成变余海绵陨铁状矿石, 在矿区广泛发育。该期金属硫化物多分布于早期粗粒金属硫化物 (镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿等) 边缘, 为交代早期金属硫化物而成, 热液溶蚀边缘一般呈平直状或圆滑状。主要金属硫化物为黄铜矿和磁黄铁矿, 可见前期镍黄铁矿被蚀变为紫硫镍矿的现象, 局部可见磁黄铁矿被黄铁矿交代。在岩体边部与围岩大理岩捕虏体的局部地段可见浅绿色自形晶结构的接触交代型橄榄石。

构造-变质热液期在岩体中普遍发育, 是岩浆成矿期结束后, 受区域内其他构造-热液热事件作用影响形成的。早期金属硫化物发生了一定程度的活化-再富集现象, 矿石呈

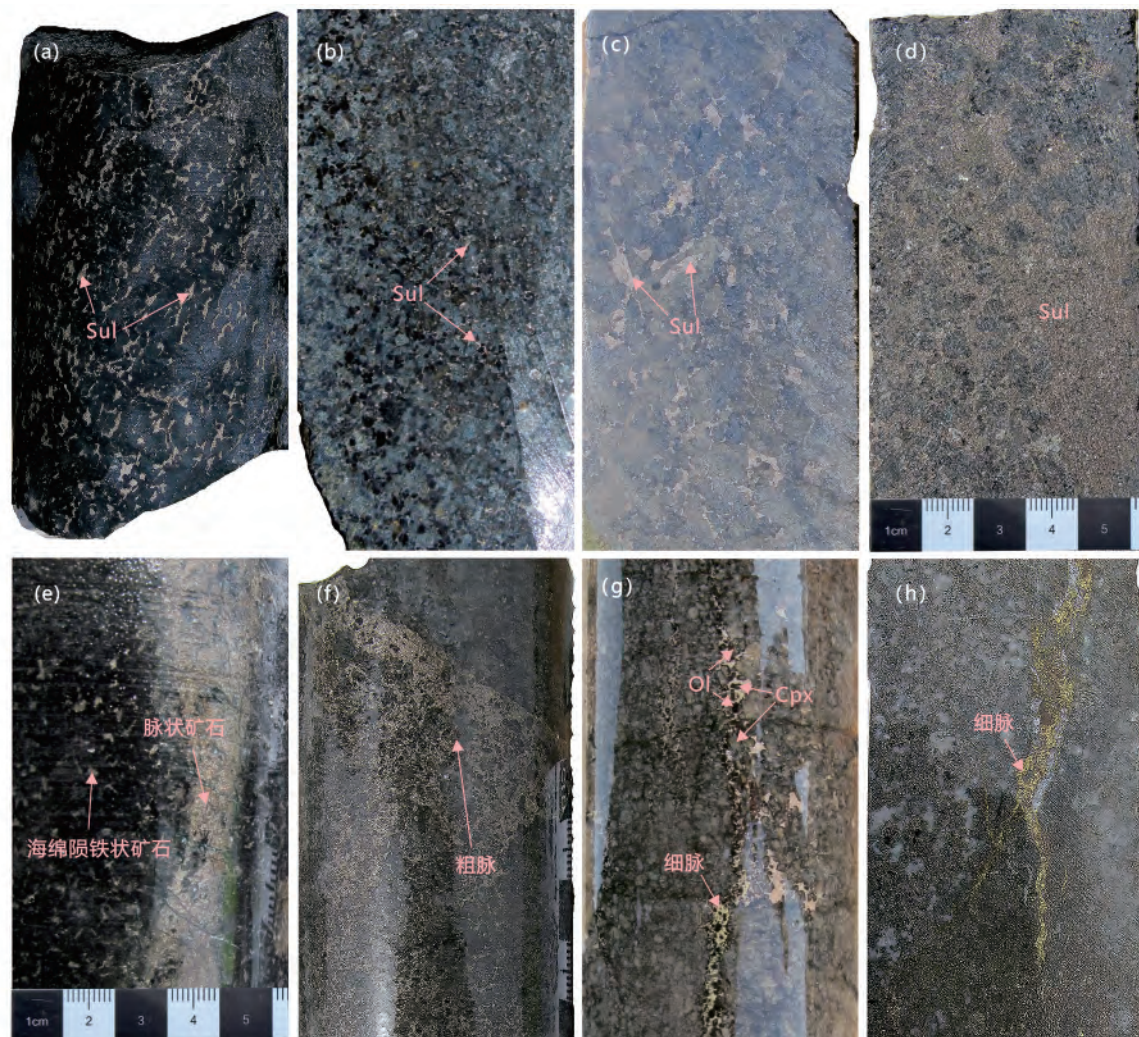


图 11 夏日哈木矿区晚期成矿期主要矿石类型照片

(a) 岩浆结晶分异阶段海绵陨铁状矿石; (b) 岩浆结晶分异阶段稀疏浸染状矿石; (c) 岩浆结晶分异阶段浸染状矿石; (d) 岩浆结晶分异阶段稠密状矿石; (e) 矿浆贯入阶段矿脉穿插岩浆结晶分异阶段海绵陨铁状矿石; (f) 矿浆贯入阶段粗脉状矿石; (g) 矿浆贯入阶段细脉状矿石, 可见富矿脉穿插于同期早阶段方辉橄榄岩中; (h) 矿浆贯入阶段细脉状矿石, 主要矿石类型为黄铜矿和磁黄铁矿. Sul-硫化物; 岩心照片, 直径 56mm

Fig. 11 The photographs of major ore types from late metallogenic period in Xiarihamu ore district

交代残余结构, 斑点状、斑杂状、细脉状及块状构造, 在靠近热液硫化物脉的边部, 局部可见镁铁-超镁铁质岩石角砾。与岩浆成矿期形成的块状矿石相比, 该阶段的块状矿石非裂隙充填状, 多分布于稠密浸染状矿石中。该期以形成富铜 (贫镍) 矿体为特征, 造岩矿物在该阶段发生强烈的热液蚀变作用, 蚀变矿物主要为蛇纹石、透闪石、绢云母和绿泥石。橄榄石和斜方辉石多被蛇纹石交代, 并残余橄榄石呈浑圆状构造, 沿早期橄榄石矿物裂隙析出大量的细脉状磁铁矿; 单斜辉石多退蚀变为透闪石和绿泥石; 在地表出露的二辉岩中的斜方辉石发生了尤其强烈的蛇纹石化和绢云母化。

2.4 年代学及地球化学特征

对夏日哈木矿床中早、晚两成矿期少硫化物的橄榄二辉

岩样品进行了锆石 U-Pb 定年, 早期成矿期样品取自钻孔 ZK5E07S 的 340 ~ 350m 处, 晚期成矿期样品取自钻孔 ZK1501S 的 330 ~ 340m 处。获得加权平均年龄分别为 $413 \pm 4\text{Ma}$ (MSWD = 0.47) 和 $411 \pm 4\text{Ma}$ (MSWD = 0.27), 表明夏日哈木岩体的形成时代为 413 ~ 411Ma, 属于早泥盆世 (Li *et al.*, 2015; Song *et al.*, 2016)。已有研究认为夏日哈木矿床由两期不同性质的岩浆活动形成, 分别为晚奥陶世 (439 ~ 436Ma) 的基性岩浆作用和早泥盆世 (413 ~ 406Ma) 的幔源岩浆作用。晚奥陶世基性岩浆作用产生了淡色辉长质岩石, 其锆石 U-Pb 年龄为 $431.3 \pm 2.1\text{Ma}$ (Li *et al.*, 2015)。早泥盆世幔源岩浆作用产生了镁铁-超镁铁质杂岩体, 其中橄榄岩、橄榄二辉岩和二辉辉石岩的锆石 U-Pb 年龄分布在 411 ~ 406Ma 之间 (Li *et al.*, 2015; Song *et al.*, 2016)。金属硫化

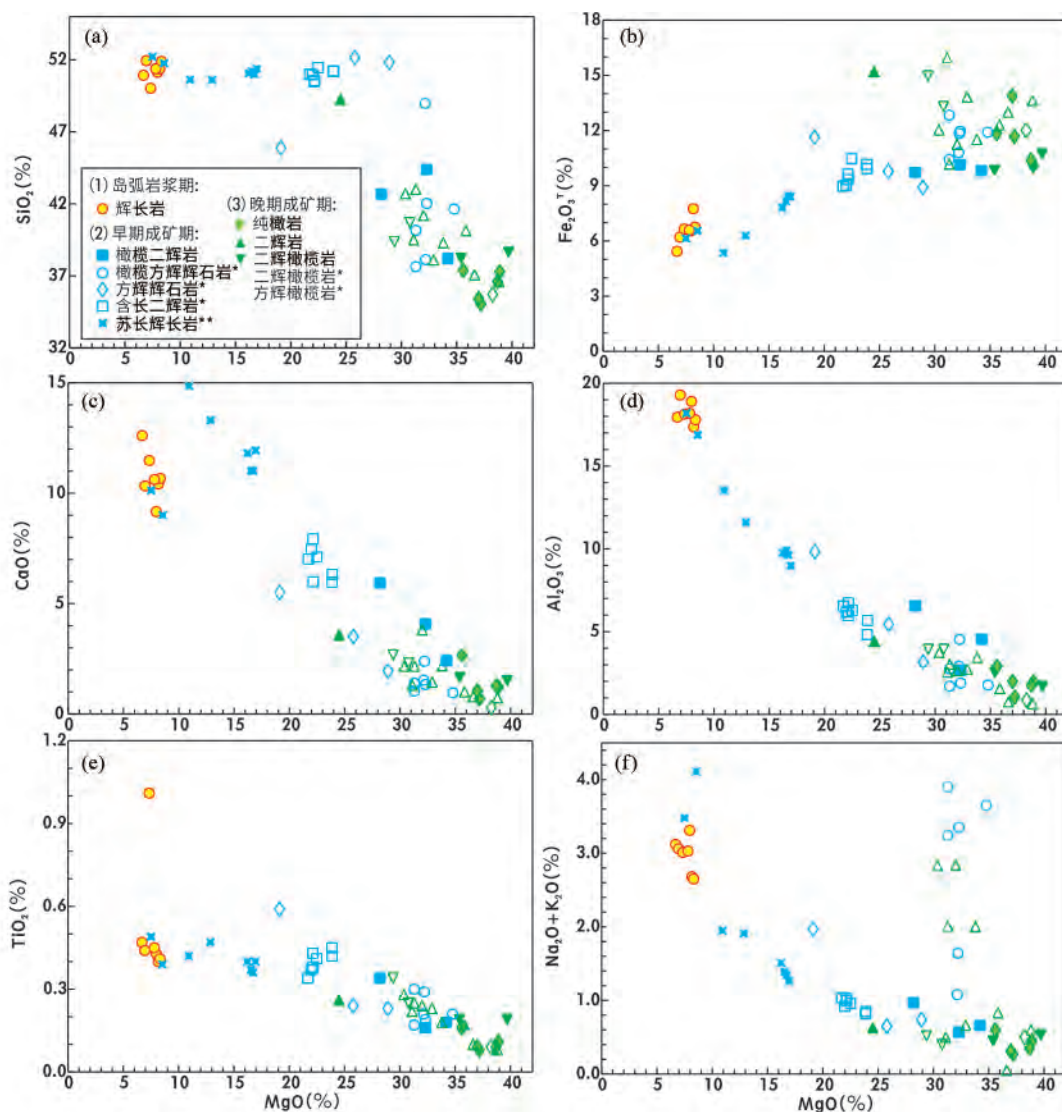


图 12 夏日哈木矿区岩石主元素氧化物与 MgO 相关图

图中* 数据来源于姜常义等(2015); ** 数据来源于王冠等(2014)

Fig. 12 The correlation diagram of between main elements oxides and MgO from rocks in Xiarihamu ore district

物的 Re-Os 同位素等时线测年结果为 $408 \pm 11\text{Ma}$ (Li *et al.*, 2020b), 与含矿镁-超镁铁质杂岩体的锆石 U-Pb 年龄一致, 反映了夏日哈木矿床的成矿时代。由此,夏日哈木矿床是在东昆仑晚古生代构造-岩浆活动的背景下形成的镍钴硫化物矿床,其中早泥盆世慢源岩浆作用为主要成矿期(413 ~ 406Ma),而晚奥陶世基性岩浆作用与成矿无关(439 ~ 436Ma) (张照伟等,2025)。

对夏日哈木矿区岛弧岩浆期、早期成矿期及晚期成矿期的岩石样品进行了全岩主微量元素地球化学分析。其中,岛弧岩浆期岩石落入橄榄辉长岩和亚碱性辉长岩区域;早期成矿期岩石主要落入橄榄辉长岩、亚碱性辉长岩、副长石辉长岩区域;晚期成矿期岩石主要落入橄榄辉长岩区域,大部分属于碱性岩系列(Qian *et al.*, 2023)。夏日哈木矿区岩石的

主要氧化物与 MgO 的相关性表明(图 12),岛弧岩浆期、早期成矿期和晚期成矿期岩石的 SiO_2 、 CaO 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3^{\text{T}}$ 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 与 MgO 之间呈现不同的变化特征(张照伟等, 2021)。岛弧岩浆期和早期成矿期的岩石主要氧化物与 MgO 的相关性较差(图 12),岩性主要为辉长岩,岩石类型相对单一,未呈现出较明显的线性特征。与晚期成矿期岩石相比,岛弧岩浆期的样品中具有相对高的 SiO_2 、 CaO 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 和较低的 $\text{Fe}_2\text{O}_3^{\text{T}}$ 。早期成矿期的橄榄二辉岩、橄辉方辉辉石岩、方辉辉石岩、含长二辉岩和苏长辉长岩样品在超基性岩段(MgO 含量 > 25% 时)的 SiO_2 、 CaO 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 与 MgO 之间呈现明显负相关线性关系, $\text{Fe}_2\text{O}_3^{\text{T}}$ 与 MgO 则呈现显著的正相关关系,而在向基性岩段演化后(MgO 含量小于 25% 时),岩石主要成分 SiO_2 、 CaO 、

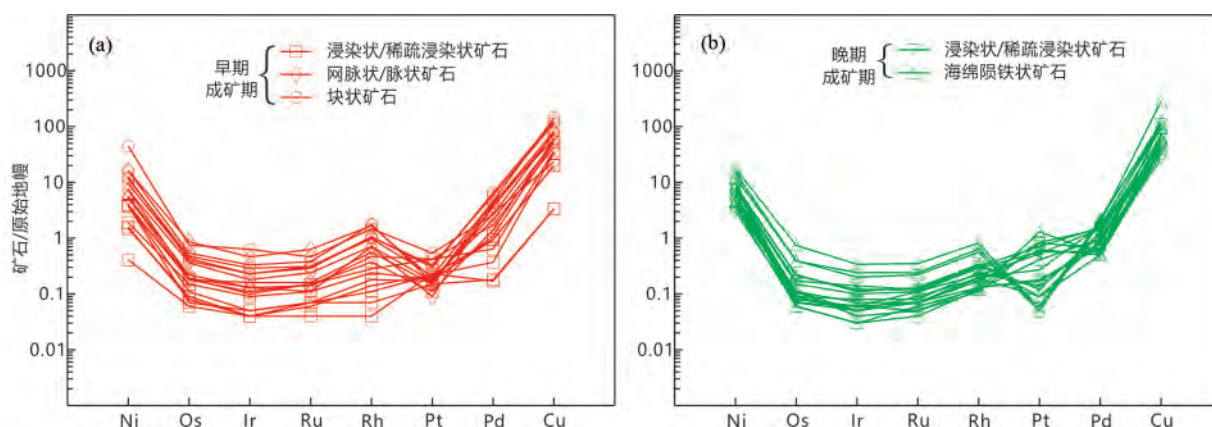


图 13 夏日哈木矿区早期 (a) 和晚期 (b) 成矿期矿石地幔标准化 PGE 元素分配模式图 (标准化值据 McDonough and Sun, 1995)

Fig. 13 PGE allocation pattern diagram of ores from early (a) and late (b) metallogenetic period in Xiarihamu ore district (normalization after McDonough and Sun, 1995)

Al_2O_3 、 TiO_2 、 $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3^{\text{T}}$ 与 MgO 之间呈现出向岛弧岩浆期辉长岩样品和晚期成矿期镁铁-超镁铁质岩石样品演化的双重特征(图 12)。表明早期成矿期的岩石在岩浆演化早期主要受结晶分异作用控制,而在演化晚期可能受到了地壳混染,呈现出双重演化的特征(Qian *et al.*, 2023)。晚期成矿期的纯橄岩、二辉岩、二辉橄榄岩和方辉橄榄岩样品的 SiO_2 、 CaO 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 与 MgO 之间呈现明显负相关线性关系, $\text{Fe}_2\text{O}_3^{\text{T}}$ 与 MgO 则呈现显著的正相关关系(图 12),表明晚期成矿期的这些岩石受橄榄石、斜方辉石和单斜辉石为主的堆积相控制,晚期成矿期的纯橄岩、二辉岩、二辉橄榄岩和方辉橄榄岩样品发生规律性变化,表明这些岩石为同源岩浆分异的结果(张照伟等,2021)。

稀土元素组成特征表明,夏日哈木早期成矿期与晚期成矿期的镁铁-超镁铁质岩石 ΣREE 、 LREE/HREE 比值基本一致,与岛弧岩浆期岩石存在显著的差异,显示出早期成矿期和晚期成矿期的岩石具有同源性(王焰等,2020)。夏日哈木不同期次岩体岩石样品均具有右倾的轻稀土富集特征,岛弧岩浆期样品的轻稀土部分斜率与重稀土部分基本相同,早期成矿期和晚期成矿期岩石样品的轻稀土部分的斜率大于重稀土部分,均明显不同于一般洋岛玄武岩(OIB)和洋中脊玄武岩(MORB)等幔源成因的岩石特征。岛弧岩浆期岩石具有 δEu 正异常特征,早期成矿期岩石 δEu 具有正负异常混合的特征,晚期成矿期岩石具有 δEu 负异常特征(薛胜超等,2024)。夏日哈木岩体稀土元素特征表明,晚期成矿期岩石与岛弧岩浆期岩石稀土元素具有显著的差异,非同源岩浆而成;而早期成矿期岩石稀土元素特征相对复杂,具有岛弧岩浆期岩石和晚期成矿期岩石的双重特征(Qian *et al.*, 2023; 艾启兴等,2025)。夏日哈木岩体三期岩石在不相容元素的富集与亏损特征上都呈现出相似的模式。在岛弧岩浆期的岩石样品中,其配分曲线显示出高度的一致性。这些辉长岩

样品都显著富集了 Rb、Ba、Th、U、Sr 等大离子亲石元素,而相对亏损 Nb、P、Ti、Zr、Hf 等相容元素和高场强元素(HFSE)。在早期成矿期的岩石样品中,其配分曲线也展现出了相似的特点。晚期成矿期的岩石样品配分曲线也与前两期岩石大体一致,同样表现出一定程度的大离子亲石元素(如 Rb、Ba、Sr、Th、U)的富集,以及相容元素和高场强元素(如 Nb、P、Ti、Zr、Hf)的亏损。然而,与前面两期相比,大离子亲石元素的富集程度低于岛弧岩浆期和早期成矿期的岩石样品(张照伟等,2021)。

夏日哈木矿床 PGE 元素的含量相对较低:早期成矿期样品(浸染状、网脉状和块状矿石)的 ΣPGE 介于 2.65×10^{-9} ~ 32.21×10^{-9} 之间,平均值为 14.48×10^{-9} ; Ni/Cu 比介于 4.33 ~ 37.83 之间, Pd/Ir 比介于 5.05 ~ 38.54 之间, Cu/Pd 比值介于 6.48×10^4 ~ 68.97×10^4 之间;晚期成矿期样品(浸染状、海绵陨铁状矿石)的 ΣPGE 介于 3.77×10^{-9} ~ 14.06×10^{-9} 之间,平均值为 9.18×10^{-9} , Ni/Cu 比值有较大的变化范围,介于 4.06 ~ 11.14 之间, Pd/Ir 比值介于 6.94 ~ 43.33 之间, Cu/Pd 比值介于 24.10×10^4 ~ 139.13×10^4 之间(张照伟等,2021)。地幔标准化的 PGE 模式图(图 13)揭示了早、晚两期成矿期样品在整体上具有相似的 PGE 分配模式。在这些相似性中,两期成矿期的样品均显示出 PGE 元素的“槽”状分配趋势,表现为相对亏损,且所有样品均显示出 IPGE(铱 Ir、钌 Ru)相对于 PPGE(铑 Rh、铂 Pt、钯 Pd)元素的亏损特征。然而,在细节上的差异主要表现在:早期成矿期样品普遍出现了明显的 Pt 负异常,而晚期成矿期样品则部分呈现此现象。此外,早期成矿期样品中的 Ni 和 Cu 元素分布相对于晚期成矿期更为分散(Qian *et al.*, 2023)。

夏日哈木 I 号岩体超镁铁质岩石的 $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$ 和 $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值分别为 0.706426 ~ 0.710463 和 -1.97 ~ -5.74, 镁铁质岩石的 $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$ 和 $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值分别为 0.709390 和

-5.65 (Zhang *et al.*, 2017)。I号岩体斜方辉石岩的 $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ = -3.1 ~ -1.7 ($t = 422\text{Ma}$) , ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$)_i = 0.703105 ~ 0.710932, 平均值 0.705811; 全岩氧同位素 $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}} = 5.2\text{‰}$ ~ 7.0‰。辉石单矿物的 $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ = -0.2 ~ -1.6 ($t = 422\text{Ma}$)。II号岩体辉长岩的 $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ = -2.1 ~ -0.7 ($t = 424\text{Ma}$) , ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$)_i = 0.708200 ~ 0.708614, 平均值 0.708415。Sr、Nd 同位素组成显示夏日哈木成矿岩体具有 EM II 富集型地幔特征 (Zhang *et al.*, 2017)。夏日哈木岩体 ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$)_i 与典型的裂谷环境形成的金川矿床的 ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$)_i 相比较低, 而 $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值却高于金川矿床。Sr-Nd 同位素数据表明夏日哈木侵入体的母岩浆没有金川矿床富集 (Zhang *et al.*, 2017)。夏日哈木矿床原位硫同位素在 2.5‰ ~ 7.7‰, 均值为 4.5‰ (Liu *et al.*, 2018)。同时分析了 ZK2106 位于 216 m 的花岗质片麻岩中黄铁矿的原位硫同位素组成, 其 $\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}$ 值分别为 11.2‰, 11.2‰ 和 11.1‰, 平均为 11.2‰ (Liu *et al.*, 2018)。

3 岩浆镍钴成矿作用

3.1 构造背景与岩浆源区

东昆仑造山带在古生代时期, 经历了原、古特提斯洋两个构造旋回的洋壳俯冲-陆壳碰撞的复合增生造山过程。东昆仑长石山地区和可可沙地区具有 E-MORB 性质的 537 ~ 509Ma 蛇绿岩 (祁晓鹏等, 2016), 和布青山地区具有 N-MORB 性质的 516 ~ 467Ma 蛇绿岩 (刘战庆等, 2011) 共同约束原特提斯洋在东昆仑地区的扩张成熟时间为 537 ~ 467Ma (图 14)。原特提斯洋在东昆仑地区的俯冲作用形成了 SSZ 型蛇绿岩、俯冲相关的侵入岩和火山岩, 主要分布于昆中断裂带附近, 共同约束东昆仑地区原特提斯洋俯冲消减时间为 515 ~ 436Ma (图 14) (Dong *et al.*, 2018)。原特提斯洋的闭合在昆中断裂带附近形成了长达 500km 的高压-超高压变质岩和碰撞型花岗岩。出露于温泉 (428Ma) (Meng *et al.*, 2013)、夏日哈木 (436Ma) 等地区的陆-陆深俯冲变质型榴辉岩, 以及昆北祁漫塔格地区的 432 ~ 420Ma 同碰撞型花岗岩 (Zheng *et al.*, 2020), 共同约束东昆仑原特提斯碰撞造山作用时间为 436 ~ 420Ma (图 14)。原特提斯造山作用末期在东昆仑地区以发育和勒冈那仁 A 型碱长花岗岩 (425Ma) (Li *et al.*, 2013)、万宝沟 A 型花岗岩 (430 ~ 420Ma) (Chen *et al.*, 2022) 等后碰撞伸展阶段的花岗岩为主要特征, 暗示早古生代末 (430 ~ 420Ma) 原特提斯造山作用已近尾声, 泥盆系牦牛山组伸展型磨拉石组合的崩塌则进一步表明早古生代洋-陆旋回彻底终结 (图 14)。而出露于海德乌拉 428 ~ 426Ma 流纹岩 (Wang *et al.*, 2024)、牦牛山组 409 ~ 406Ma 双峰式火山岩 (Wang *et al.*, 2023)、巴龙 409 ~ 407Ma 辉长岩和闪长岩 (Ma *et al.*, 2024), 以及东昆仑地区的十字沟 (397Ma)、阿达滩北 (380Ma)、拉陵灶火 (387Ma) 等大量发育的具有板内玄武岩特征的基性岩墙群 (祁生胜等, 2013; 王亚磊等,

2017), 这些大陆裂解属性岩石的大量出现, 暗示东昆仑地区在 428 ~ 380Ma 时, 已处于新的构造体制的萌芽阶段, 对应于区域古特提斯洋裂解环境 (图 14)。赋存巨量 Ni-Co 金属的夏日哈木岩体 (411 ~ 406Ma) 在该时出现, 也进一步证明该时期东昆仑地区的构造体制发生了重大转换, 已由原特提斯碰撞造山体制转变为古特提斯大陆裂解体制 (李文渊, 2022)。至此, 东昆仑地区转入古特提斯构造演化阶段。

夏日哈木的岩石样品均呈显著的富集大离子亲石元素 (Rb、Ba、Th、U、Sr) 和轻稀土元素, 而相对亏损相容元素 (Nb、P、Ti、Zr、Hf) 和高场强元素 (HFSE), 以及富集 Sr-Nd 同位素, 表明这些岩体的地幔源区可能经历过地幔交代作用或同化混染作用 (张照伟等, 2015)。而俯冲板片对地幔源区的改造, 主要通过镁铁质洋壳或者是俯冲带沉积物析出的熔/流体与地幔橄榄岩的相互作用来实现 (Gao *et al.*, 2004; Maier and Groves, 2011)。结合东昆仑及邻区古生代的成岩成矿构造演化格架, 以及在这些岩体所在矿区或周边发现的同期陆壳深俯冲变质型榴辉岩的存在, 夏日哈木矿区存在 409Ma 的陆壳折返型榴辉岩, 初步推测这些镁铁-超镁铁质岩石地幔源区, 可能来源于由俯冲陆壳与地幔物质反应生成的交代地幔区。在东昆仑造山带均陆续发现了少量透镜状榴辉岩、石榴石角闪岩 (Meng *et al.*, 2013), 同时在这些古元古代片麻岩的锆石边部也发现了高压矿物包裹体和早古生代变质年龄, 发现这些片麻岩具有同样富集的 Sr-Nd 同位素组成 (Tang *et al.*, 2022), 本次研究的原特提斯岩体的 Sr-Nd 同位素组成也更接近这些片麻岩, 表明这些岩体的地幔源区可能被来自深俯冲大陆地壳析出的熔/流体交代过。矿物学研究表明, 与俯冲相关的堆晶岩中的 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{TiO}_2$ 比值明显高于与裂谷相关的拉斑玄武岩, 可有效利用单斜辉石 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{TiO}_2$ 图解判别镁铁-超镁铁质岩石的岩浆源区。将夏日哈木岩体的单斜辉石样品投入到 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{TiO}_2$ 图解中, 总体呈现出岛弧堆晶混合演化趋势, 与阿拉斯加型岩体特征相似 (图 15), 与前述 Sr-Nd 同位素推测的地幔源区具有俯冲地壳与地幔橄榄岩反应生成的交代地幔区性质相印证 (张照伟等, 2018)。

越来越多的研究表明, 辉石岩地幔是形成镁铁-超镁铁质岩体的幔源岩浆的重要源区, 它可以通过俯冲板片熔体与地幔橄榄岩之间的交代反应形成, 这一过程会导致橄榄石的消耗和交代矿物 (如单斜辉石、角闪石、石榴石等) 的生成, 最终形成辉石岩地幔。在辉石岩交代形成的地幔源区中, 由于缺失对 Ni 具有极强捕获能力的橄榄石作为残留相, 使得 Ni 变得相对“不相容” ($D_{\text{Ol/L}} \approx 10 \sim 30$, $D_{\text{Cpx/L}} \approx 2 \sim 5$), 从而更容易分配到熔体中, 这导致从辉石岩地幔熔融产生的岩浆具有较高的 Ni 含量 (Song *et al.*, 2016)。橄榄石作为幔源岩浆最早结晶的矿物之一, 记录了地幔源区信息。利用橄榄石这些分配系数相似的元素比值 (Mn/Fe、Ni/Mg 等), 可有效消除分离结晶作用对橄榄石成分的影响, 从而有效指示地幔源区性质 (暴宏天等, 2021)。在剔除明显受硫化物熔离作用影响的橄榄石颗粒 ($\text{Ni} < 1500 \times 10^{-6}$) 后, 利用橄榄石的 Ni/

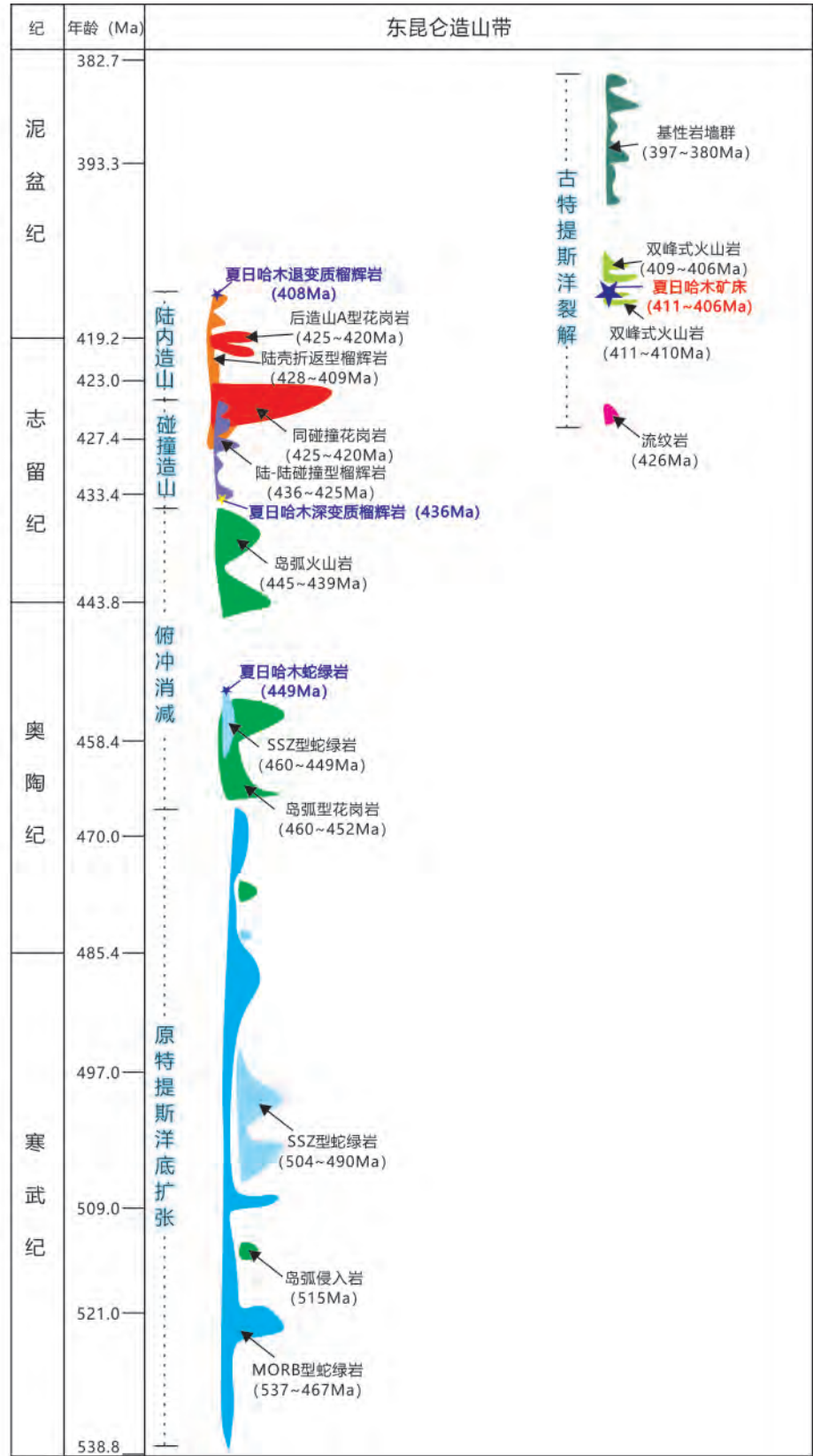


图 14 东昆仑造山带寒武纪-泥盆纪成岩成矿时空格架示意图

Fig. 14 The schematic diagram of spatiotemporal framework of Cambrian-Devonian diagenesis and mineralization in the East Kunlun Orogenic Belt

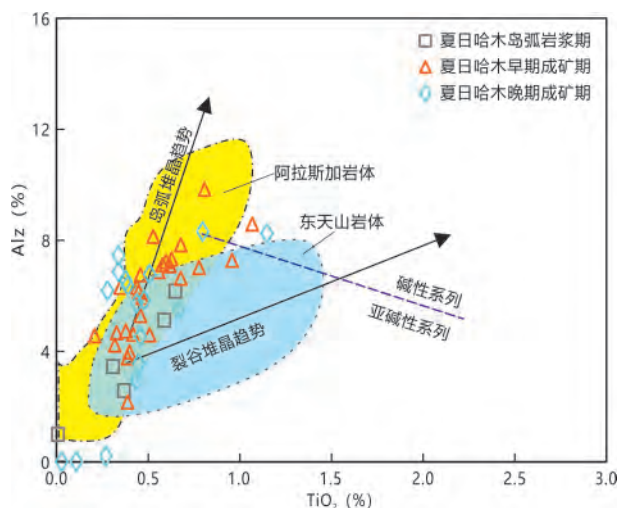


图 15 夏日哈木矿区单斜辉石 TiO_2 - Al_2O_3 图解

$$\text{Alz}(\text{分子数}) = \text{Al}_2\text{O}_3(\text{分子数}) - (\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})(\text{分子数})$$

Fig. 15 TiO_2 vs. Al_2O_3 illustration of clinopyroxene in Xiarihamu ore district

Mg 和 Mn/Fe 比值对其地幔源区性质进行投图,显示夏日哈木岩体橄榄石样品主要分布在辉石岩地幔和橄榄岩地幔的过渡区域,暗示这些岩体的母岩浆具有来源于辉石岩地幔和橄榄岩地幔的双重属性,证实了辉石岩地幔参与的存在 (Qian *et al.*, 2023)。总之,在原、古特提斯构造转换阶段,含 Ni-Co 的镁铁质-超镁铁质岩石来源于包含辉石岩为主导的地幔源区,该地幔源区中的辉石岩主要是通过大陆地壳俯冲过程中析出的熔/流体交代橄榄岩地幔转化而来。夏日哈木镁铁-超镁铁质岩石均表现出富集难熔的主量元素、亏损稀土元素的特征,暗示可能与部分熔融过程有关。一般来说,随着部分熔融程度的增加,轻稀土元素 (LREE) 会逐渐亏损,而在东昆仑造山带早古生代岩体基性程度较高的橄榄岩类岩石中,稀土元素均呈明显的轻稀土富集的右倾型分布模式,微量元素亦显示富集大离子亲石元素 Ba、Sr、Rb 等不相容元素,且流体迁移元素 U、Pb 尤为富集,这些特征表明岩石在部分熔融之后不仅经历了地壳混染作用,还可能经历了熔/流体交代作用。古特提斯夏日哈木早、晚两期成矿期岩体清晰显示其地幔源区经历了俯冲流体的交代作用 (张照伟等, 2021)。结合辉石岩地幔的源区性质,表明形成于古特提斯裂解阶段的夏日哈木岩体的地幔源区中的辉石岩主要是通过深俯冲大陆地壳析出的含水流体交代橄榄岩地幔转化而来。

3.2 母岩浆成分与岩浆演化

岩浆中 Ni/Cu、Pd/Ir 比值不会随硫化物熔离作用的发生而变化 (Barnes *et al.*, 2016), 利用 Ni/Cu 和 Pd/Ir 比值可判别母岩浆性质。研究表明,夏日哈木样品多落入高镁玄武岩区,暗示其镍钴硫化物矿床的母岩浆为高镁玄武质岩浆。利

用夏日哈木早期成矿期、晚期成矿期岩体样品中最高 Fo 值橄榄石进行母岩浆成分估算,各样品最大 Fo 值橄榄石的 NiO 含量均小于正常上地幔二辉橄榄岩中橄榄石的 NiO 含量 (~0.4%) (Sato, 1977), 表明母岩浆在岩浆房内均发生了橄榄石的带入或带出,夏日哈木岩体的母岩浆为深部橄榄石结晶后的派生岩浆 (Zhang *et al.*, 2017)。夏日哈木早、晚两期成矿期的母岩浆具有相似的成分, MgO 含量分别为 10.93% 和 10.35%, SiO_2 为 52.55% 和 52.59%, 均为高镁玄武质岩浆, 表明夏日哈木早、晚两期成矿期岩浆为同源岩浆演化而成 (Liu *et al.*, 2018)。可见,夏日哈木早、晚两期成矿期的残余岩浆为高镁玄武岩质岩浆,与苦橄质岩浆较为相似,代表了大陆裂谷环境下岩浆作用的产物。

幔源岩浆亲铜元素 (Ni、Co、Cu 和 PGE) 的含量主要受控于地幔部分熔融程度和残留矿物组成。地幔高程度部分熔融一直被认为是形成岩浆铜镍钴硫化物矿床的基本条件 (Naldrett, 1999, 2011)。研究表明,当地幔橄榄岩部分熔融程度达到 13% ~ 18% 时,可出熔大部分 Ni、Co、Cu 等硫化物而形成低 PGE 含量的玄武质岩浆 (Naldrett, 2013); 达到 18% 部分熔融程度时,熔体中的 Ni 和 Co 元素将达到最大值 (薛昊日, 2020); 达到 25% 时,地幔橄榄岩中的 Ni、Co、Cu 将全部进入熔体中 (Keays, 1995)。由部分熔融程度计算结果可知,夏日哈木早期成矿期、晚期成矿期的两期岩浆原始地幔部分熔融程度最高,分别为 24.8% 和 21.7%, 暗示熔体中的 Ni、Co 元素处于最大值状态,这也是夏日哈木矿床巨量 Ni、Co 元素富集的关键因素之一 (Liu *et al.*, 2018)。早期成矿期岩体的部分熔融程度 (24.8%) 高于晚期成矿期 (21.7%), 表明早期成矿期的熔浆可能溶解有更多的 Ni、Co 等成矿元素,这与夏日哈木矿区目前发现的早期成矿期岩体中包含的资源量规模大于晚期成矿期相吻合。

由于早期岩石是经历了一定结晶分异后的产物,晚期岩石是岩浆就地结晶的产物,形成的橄榄石 Fo 值范围基本一致,夏日哈木的早期和晚期成矿期岩体的橄榄石 Fo 值分别在 85.1 ~ 88.9、85.1 ~ 89.2 之间变化,橄榄石 Fo 值较显著的变化范围暗示了这些岩浆经历了一定程度的结晶分异作用 (Liu *et al.*, 2018)。稀土元素 La 和 Sm 分别具有强和中等的不相容性,这两种元素在岩石形成过程中的行为差异可以用来区分岩石样品的来源。从 La/Sm-La 的关系图中可以看出 (张照伟等, 2021), 夏日哈木三期岩体的 La 含量的变化均未导致 La/Sm 值发生变化,与分离结晶过程的变化趋势相吻合。

野外地质特征显示,在夏日哈木岩体与围岩接触部位,均或多或少的可见镁铁-超镁铁质岩体同化这些围岩的现象。围岩多呈小捕虏体状被岩体包裹,在局部岩体与围岩接触带上,还见到围岩被镁铁-超镁铁质岩体不完全熔蚀,而呈现出“类港湾状”构造的现象,这些现象是岩体受围岩混染的直接证据 (Li *et al.*, 2015; 张照伟等, 2021)。进一步研究发现,上地壳物质的混染在夏日哈木岩体的成因中起到了十分

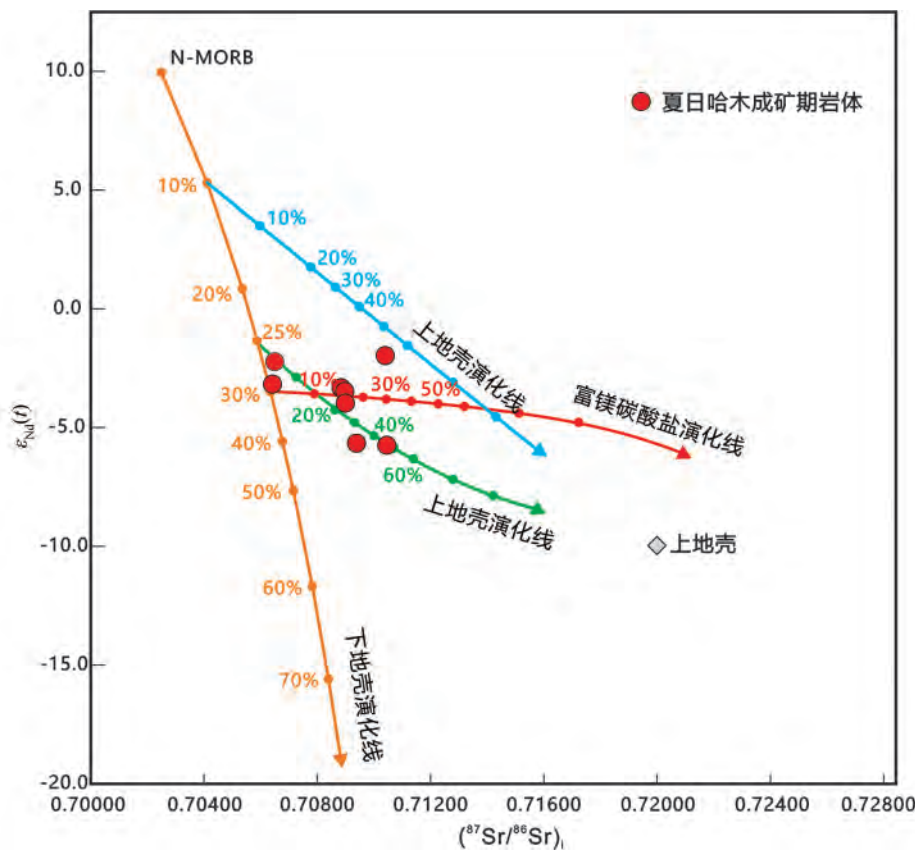


图 16 夏日哈木镁铁-超镁铁质岩石 Sr-Nd 同位素拟合图
夏日哈木数据来源于 Zhang *et al.* (2017), N-MORB 数据来源于 Hofmann *et al.* (2004), 下地壳和上地壳数据来源于 Jahn *et al.* (1999), 大理岩数据来源于 Tang *et al.* (2018)
Fig. 16 Sr vs. Nd isotope fitting diagram of mafic-ultramafic rocks in Xiarihamu deposit

显著的作用,暗示夏日哈木岩体形成于具有较厚硅铝质上地壳的大陆板内环境(Qian *et al.* , 2023) 。夏日哈木岩体是古特提斯裂解背景下的原始地幔部分熔融,上穿减薄的岩石圈地幔和下地壳后,与加厚的硅铝质上地壳发生混染作用而成。大量研究表明,富镁 Mg 的碳酸盐物质(如大理岩) 在同化混染过程中,可通过大量 Mg^{2+} 的加入,引起橄榄石在岩浆中发生大量结晶,这被认为是幔源岩浆地壳混染的有利混染物(Ding *et al.* , 2021) ,这已被证实是形成金川超大型铜镍硫化物矿床的重要条件(Tang *et al.* , 2018) 。夏日哈木镁铁-超镁铁质岩体的围岩均为古元古代变质岩,如东昆仑造山带的金水口岩群,这些由前寒武纪变质基底构成的围岩,主要有片麻岩、花岗片麻岩、大理岩和石英岩等组成,在夏日哈木矿区,在岩体的局部可见残留大理岩捕虏体,证实了大理岩参与了同化混染作用(张照伟等,2021) 。Chen *et al.* (2021) 通过对夏日哈木岩体 Mg-Sr-Nd 同位素的研究,轻 Mg 同位素特征也反映了岩浆经历了富 Mg 碳酸盐的同化混染作用。因此,认为大理岩为镁铁-超镁铁质岩体形成过程中的主要上地壳混染组分。以夏日哈木为代表的古特提斯岩体的地壳端元为富 Mg 碳酸盐,通过拟合计算,夏日哈木岩体是由 N-

MORB 加入了约 30% 的下地壳和 10% ~ 20% 的富 Mg 碳酸盐演化而成(图 16) 。

3.3 硫化物熔离与成矿作用

岩浆镍钴硫化物矿床的成矿机制,关键在于岩浆内 S 与亲铜元素结合,促使 Ni、Co 等金属元素富集成矿(Naldrett, 1999) 。硫化物熔离作用在岩浆镍钴硫化物矿床形成过程中扮演着关键角色,准确判别这一作用对于深入理解矿床成因及成矿作用至关重要。通常,可通过分析矿石中元素的比值,如 Cu/Pd 值,若其显著偏离原始地幔或同类矿床的相关比值,可能暗示经历了硫化物熔离。如果 S 饱和并发生硫化物熔离,Pd 将比 Cu 更强烈的富集在硫化物熔体中,导致残余岩浆具有高的远超原始地幔的 Cu/Pd 值(Lightfoot and Keays, 2005) ;而如果岩浆中 S 不饱和,硫化物不能发生熔离时,Pd 将富集在岩浆中,使得岩浆 Cu/Pd 比值低于原始地幔。因此,高于原始地幔 Cu/Pd 值被用来作为判断岩浆曾发生早期硫化物熔离作用的一个重要判别标志。夏日哈木矿床早期成矿期矿石样品的 Cu/Pd 值介于 $6.48 \times 10^4 \sim 6.90 \times 10^5$,而晚期成矿期矿石样品的 Cu/Pd 值为 $2.41 \times 10^5 \sim 1.39$

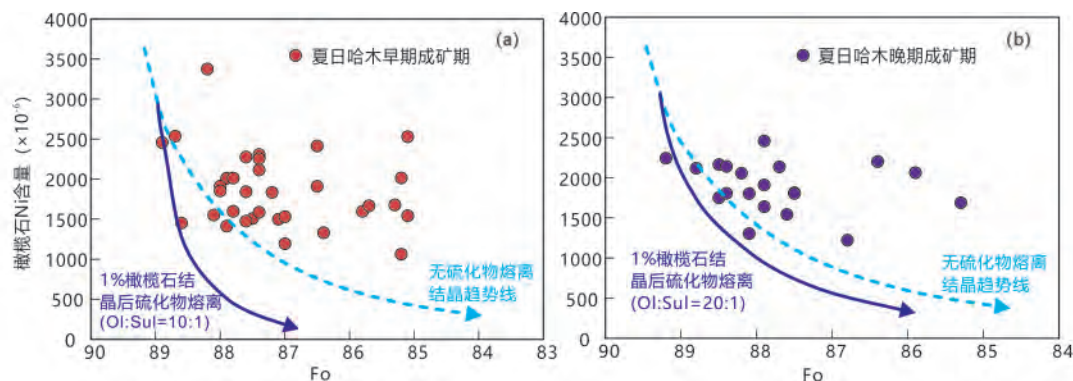


图 17 夏日哈木含矿岩体母岩浆橄榄石分离结晶和硫化物熔离定量模拟

Fig. 17 Quantitative simulation of separate crystallization of olivine and sulfide segregation from mother magma in Xiarihamu ore-bearing intrusion

$\times 10^6$ (Qian *et al.*, 2023)。两个阶段的 Cu/Pd 值,均明显超过原始地幔的 Cu/Pd 比值区域($10^3 \sim 10^4$),晚期成矿期样品的 Cu/Pd 值整体高于早期成矿期样品。这表明夏日哈木矿床的早、晚两期成矿岩浆,在侵位之前均经历了深部硫化物的熔离作用(张照伟等,2021)。

岩浆结晶时,橄榄石中的 Ni 含量受控于岩浆成分(尤其是 Ni 含量)以及硫化物熔离作用的影响。研究表明, Ni 在橄榄石-硅酸盐熔浆之间的分配系数为 7,远小于其在硫化物熔体与硅酸盐熔浆之间的分配系数 300~1000 (Barnes *et al.*, 2016)。当岩浆中 S 饱和时, Ni 会优先富集于硫化物熔体中;而当岩浆中 S 不饱和时, Ni 则会被大量橄榄石带走,导致残余岩浆中 Ni 含量急剧降低 (Barnes *et al.*, 2016)。在夏日哈木早期成矿期,大部分橄榄石样品处于无硫化物熔离结晶趋势线之上(图 17a),仅有少数样品分布于该趋势线之下,表明早期成矿期,母岩浆中的 S 是不饱和的(陈文等,2025)。当橄榄石结晶程度达到 1% 时,岩浆中 S 达到饱和,此时硫化物发生了少量熔离,结晶橄榄石与熔离硫化物熔体的质量比 (Ol:Sul) 下限为 10:1。在夏日哈木晚期成矿期,橄榄石样品的模拟计算结果与早期成矿期呈现基本相似(图 17b)。大部分样品位于无硫化物熔离结晶趋势线上方,少部分位于下方,橄榄石结晶程度为 1% 时,岩浆中 S 达到饱和,并出现了少量硫化物的熔离 (Li *et al.*, 2015)。不过,与早期成矿期相比,晚期成矿期结晶橄榄石与熔离硫化物熔体的质量比有所上升,达到了 20:1。模拟计算结果表明,在夏日哈木早、晚两期成矿期,橄榄石的结晶分异作用,带走了熔浆中大量的 Fe^{2+} ,导致岩浆中 S 溶解度降低,进而促使了 S 的饱和。而这个深部过程并不强烈,仅引发了少量的硫化物熔离 (Liu *et al.*, 2018)。暗示橄榄石的结晶分异作用,可能并非夏日哈木岩体母岩浆 S 饱和的主要因素。

同化混染被认为是全球大型岩浆镍钴硫化物矿床形成过程中硫化物液相生成的关键过程 (Naldrett, 1999; Ripley and Li, 2013)。同化混染作用在夏日哈木矿床形成过程中对硫化物熔离的影响是多方面的,不仅改变了岩浆的化学成

分,还促进了硫化物的饱和与熔离,是矿床形成的关键。前人通过惰性气体的研究,夏日哈木岩浆中有富 S 组分的加入,从二辉橄榄岩到二辉岩, H_2S 含量依次增加,证实成矿岩浆演化过程中岩浆成分的变化(汤庆艳等,2017)。同化混染作用最直接的方式是通过外来 S 的加入,使岩浆中 S 含量增加并超过溶解度,促使硫化物达到饱和并熔离 (Li *et al.*, 2015)。在东昆仑造山带及邻区,古元古代变质岩群为硫化物的熔离提供了丰富的硫源。在夏日哈木矿床中,硫化物原位 $\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}$ 值为 2.4‰~9.4‰ (Liu *et al.*, 2018),而围岩花岗片麻岩的黄铁矿原位 $\delta^{34}\text{S}_{\text{V-CDT}}$ 值为 11.2‰, S 同位素特征显示有明显地壳硫的加入 (Zhang *et al.*, 2017)。Liu *et al.* (2018) 模拟计算出壳源 S 约占夏日哈木总 S 含量的 40%~60%,表明壳源 S 的加入是促使夏日哈木矿床硫化物大量熔离的关键因素。在岩体与围岩接触带的局部地段,可见围岩被镁铁-超镁铁质岩体不完全熔蚀 (Li *et al.*, 2015; 张照伟等, 2021)。这些现象是岩浆受围岩混染的直接证据。岩石地球化学特征表明,这些矿床的岩石样品均表现出富集大离子亲石元素 (Rb、Ba、Th、U、Sr) 和轻稀土元素 (LREE),而相对亏损相容元素 (Nb、P、Ti、Zr、Hf) 和高场强元素 (HFSE),与幔源岩浆受地壳物质混染后的特征一致。通过 Sr-Nd 同位素数值模拟,计算出夏日哈木岩体是由 N-MORB 加入约 30% 的下地壳和 10%~20% 的富 Mg 碳酸盐物质演化而成 (Qian *et al.*, 2023)。这种混染模式对硫化物熔离具有重要意义,富 Mg 碳酸盐物质的加入不仅为岩浆提供了额外的硫源,还通过改变岩浆的物理化学条件,降低了 S 的溶解度,促进了夏日哈木岩浆中硫化物的巨量熔离与富集。可见,同化混染作用是控制东昆仑造山带夏日哈木镁铁-超镁铁质岩硫化物熔离的关键因素。同化混染作用通过外来 S 的加入、改变岩浆成分、降低 S 的溶解度等多种机制促进了硫化物的熔离,为超大型镍钴硫化物矿床的形成提供了有利条件。

3.4 多期岩浆活动与成矿模式

丰富的 Ni、Co 等成矿物质来源、深部地幔物质的高程度

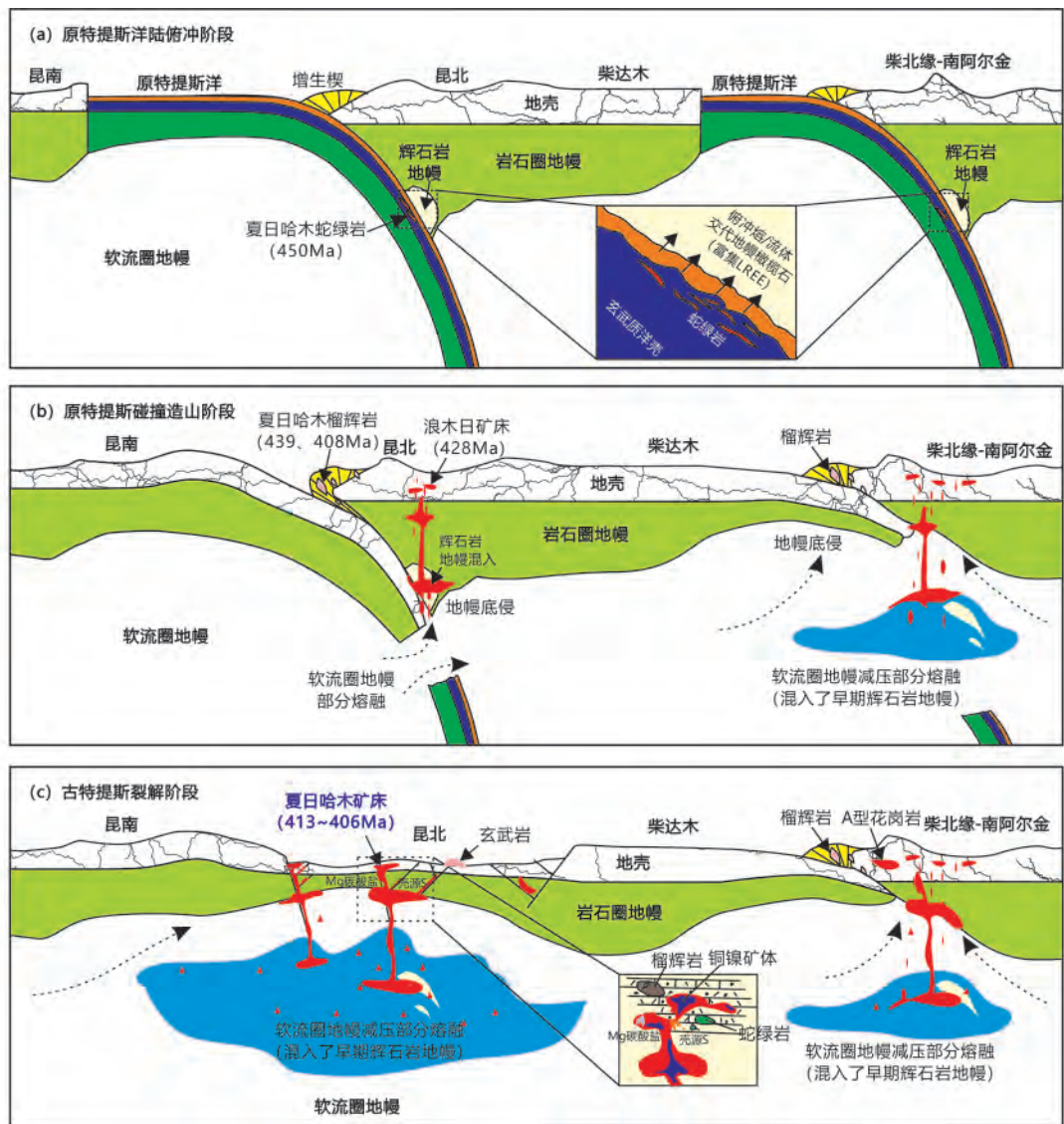


图 18 东昆仑造山带夏日哈木岩浆 Ni-Co 硫化物矿床成矿模式图

Fig. 18 Metallogenic model of Xiarihamu magmatic Ni-Co sulfide deposit in East Kunlun Orogenic Belt

部分熔融、深部硫化物的预富集作用等是形成大型矿床的关键因素(Wei *et al.* , 2025) 。大陆裂谷环境是目前已认识到形成世界级超大型岩浆镍钴硫化物矿床的主要地质背景。大陆裂谷作用可促使地壳产生裂隙,地幔减压熔融产生的岩浆沿着这些构造薄弱带上升到地壳浅部。在岩浆上升过程中,物理化学条件的改变或外来物质的加入,促使幔源岩浆发生分异以及同化混染作用,使得岩浆中 S 饱和,并发生 Ni、Co 等金属硫化物富集(姚卓森, 2025) 。夏日哈木矿床(413 ~ 406Ma) 即形成于该环境,随着东昆仑地区原特提斯造山作用的消亡(436 ~ 409Ma) ,古特提斯裂解作用随之发生(426 ~ 390Ma) ,这个过程得到了区域大量的榴辉岩、火山岩、基性岩和侵入岩的证实(吴福元等, 2020; 李文渊, 2022) 。

夏日哈木矿床的硫化物原位 $\delta^{34}\text{S}$ 值(2.4‰ ~ 9.4‰)

(Liu *et al.* , 2018) ,明显高于幔源 S 同位素特征值,表明有明显地壳 S 的加入。随着地壳物质的加入,岩浆的氧逸度通常会升高,会增加 S 的溶解度和含量,随着造山带地区挤压环境向伸展环境的转变,较高氧逸度的镁铁-超镁铁质岩浆会经历还原作用,造成金属硫化物大量熔离(Tomkins *et al.* , 2012) 。在夏日哈木矿床中,氧逸度从 QFM + 2.2 降至 QFM - 0.6(Jia *et al.* , 2022) ,证实了地壳物质的加入改变了岩浆的氧化还原条件。

在原特提斯洋壳俯冲阶段,洋壳向北俯冲导致了富水流体的生成,为富 Ni 辉石岩浆的生成和硫化物的富集提供了物质基础(Peng *et al.* , 2016) 。而在古特提斯裂解阶段,地壳的伸展和减薄则为大规模幔源岩浆的上升和侵位提供了有利的构造环境。在夏日哈木矿区,岩浆事件经历了早期的洋壳俯冲阶段和晚期的大陆裂解阶段,不同阶段的岩浆事件

对矿体的形成和就位产生了不同的影响。在原特提斯洋壳俯冲阶段,岩浆活动受到控矿构造的严格控制,岩浆沿着俯冲带上升并在地壳浅部侵位,形成了岛弧岩浆期岩石(439Ma)。而在古特提斯裂解阶段,地壳的伸展和减薄为岩浆的上升和侵位提供了有利的构造环境,进一步促进了夏日哈木超大型Ni-Co矿床(413~406Ma)的富集和发育。在夏日哈木矿区,矿区构造以多组断裂为主,包括近东西向、北西向、北北东向和北东向四组断裂。其中,近东西向和北西向断裂规模较大,形成时代较早,控制了矿区地层和岩浆岩的分布。这些主断裂带为岩浆的上升和侵位提供了通道,同时也为硫化物的富集和矿体的就位提供了保存空间。而北北东向和北东向的次级断裂形成较晚,表现为右行走滑的逆断层,这些断裂切断了早期的主断裂和矿体,导致矿体的变形和位移,甚至破坏矿体的完整性。多期构造活动使得夏日哈木矿体的空间分布受到多组断裂的联合控制,岩浆在上升过程中受到构造活动的强烈影响,导致矿体的空间分布呈现出明显的构造控制特征。

结合东昆仑造山带原、古特提斯构造岩浆岩时空格架,夏日哈木镁铁-超镁铁质多期岩浆活动与Ni-Co成矿作用过程如下:早古生代早期,受冈瓦纳大陆裂解影响,洋中脊构造背景下的幔源岩浆中S难以达到饱和(Barnes *et al.*, 2015),在东昆仑造山带未发现该时期的岩浆镍硫化物矿床。早古生代中期,东昆仑造山带由原特提斯洋底扩张体制转换为洋壳俯冲消减体制(图18a),以北羌塘、柴达木板块为主的北东向挤压作用,导致岩石圈构造垮塌,引发地幔对流异常,发生地幔交代作用,软流圈上涌,产生幔源含矿岩浆,岩浆沿昆中等断裂上升,形成挤压-伸展过渡背景下的504~436Ma岛弧型岩浆岩-镁铁-超镁铁质岩。此阶段形成的镁铁-超镁铁质岩以SSZ型蛇绿岩为主要特征,由于该阶段的幔源岩浆部分熔融程度较低,且缺少S饱和条件,部分岩体中虽可见少量硫化物矿化,如夏日哈木岛弧期浅色辉长岩,目前尚未发现具有工业品位的镍钴硫化物矿床。早古生代中-晚期,东昆仑造山带进入陆-陆碰撞造山体制,由于俯冲碰撞的角度和作用时限的差异,在东昆仑地区(436~420Ma)形成了超高压深俯冲变质型榴辉岩。俯冲熔/流体交代地幔楔,形成了富Ni的辉石岩地幔。随着岩石圈拆沉、软流圈上涌和地幔隆起作用的发生,深俯冲陆壳折返,柴北缘、东昆仑昆中等地区大量发育428~409Ma的退变质榴辉岩,区域构造转换为伸展体制,软流圈地幔减压熔融,与辉石岩地幔、下地壳和上地壳发生混染作用。幔源岩浆在深部由于橄榄石的分离结晶,导致S轻微饱和,并在壳幔边界的过渡带发生了深部熔离和硫化物预富集,岩浆的不断上涌,地壳物质的混染,促使S急剧饱和,发生大规模硫化物熔离,形成含矿程度不同的岩浆、矿浆、含矿岩浆和无矿岩浆。随着区域伸展作用的进一步发生,幔源岩浆沿区域近东西向深大断裂和北东向次级断裂幕式脉动上涌,在东昆仑地区形成了浪木日镁铁-超镁铁质岩体(428Ma)和镍钴矿床(图18b),东昆仑造山带

原特提斯后碰撞伸展背景下的岩浆镍钴硫化物矿床形成。早古生代末-晚古生代初期,原特提斯后碰撞伸展作用加剧,随着416~400Ma区域磨拉石建造的崩塌,东昆仑造山带原特提斯构造体制消亡。受冈瓦纳大陆裂解影响,古特提斯在原特提斯末期已开始孕育,并在420~400Ma时沿东昆仑昆中断裂带附近发生裂解(吴福元等, 2020; 李文渊, 2022),叠加形成了东昆仑巨型复合原、古特提斯构造带。陆壳急剧伸展,岩石圈减薄,裂谷作用发生,深部软流圈地幔大规模减压熔融,沿昆中断裂带构造薄弱部位上升,地壳混染作用强烈,形成东昆仑地区423~400Ma的双峰式火山岩及基性岩墙群。以夏日哈木为代表的413~406Ma的镁铁-超镁铁质杂岩体也大量出现(图18c)。夏日哈木成矿期母岩浆起源于软流圈地幔,随着古特提斯裂解作用的发生,地幔减压并发生了高程度(21.7%~24.7%)部分熔融作用,上伏富集辉石岩地幔组分加入,促使地幔中大量的Ni、Co等元素进入熔体中,生成了具有高MgO含量(10%)的高镁玄武质母岩浆。随着古特提斯裂解作用的加剧,幔源岩浆底侵上涌,30%的下地壳和10%~20%前寒武纪基底中的富Mg碳酸盐物质的混染,外来S的加入,促使岩浆中的S发生急剧饱和,并使Ni、Co等金属元素与S的络合物结合,发生大规模熔离作用。含矿岩浆沿深大断裂多次脉动上涌至地壳浅部,形成了夏日哈木早、晚两期镁铁-超镁铁质岩体及超大型Ni-Co硫化物矿床(图18c)。

4 结论

(1) 东昆仑造山带在古生代经历了原特提斯洋的扩张、俯冲消减、碰撞造山以及后碰撞伸展等多阶段演化,区域构造体制从原特提斯碰撞造山转变为古特提斯大陆裂解,伴随多期次岩浆活动与成矿作用。夏日哈木矿床形成于东昆仑地区原、古特提斯构造体制转换过程中的古特提斯裂解环境。

(2) 夏日哈木矿床经历了4期成矿作用,分别为早期岩浆成矿期、晚期岩浆成矿期、岩浆期后热液成矿期和构造-变质热液期。早期岩浆成矿期是矿床的主要成矿阶段,形成了规模巨大的浸染状矿石;而晚期岩浆成矿期则以富矿石为主,矿石品位高,显示出巨大的成矿潜力。岩浆期后热液成矿期和构造-变质热液期则改造了早期矿石,形成了变余海绵陨铁状矿石和富铜矿体。

(3) 夏日哈木矿床形成于早古生代末-晚古生代初期,在原特提斯构造体制消亡、古特提斯开始裂解的构造背景下多期岩浆活动与镍钴成矿作用的结果。岩石圈减薄,软流圈地幔减压熔融并强烈混染,下地壳和富Mg碳酸盐物质的混染导致S急剧饱和,最终发生巨量硫化物熔离,形成超大型Ni-Co硫化物矿床。

致谢 野外地质工作得到青海省有色地勘局李世金教授

级高工等的帮助; 在研究和成文过程中得到了美国印第安纳大学李楚思教授、中国科学院地质与地球物理研究所秦克章研究员、中国科学院广州地球化学研究所王焰研究员、中国地质大学(北京)薛胜超教授的指导与帮助; 论文评审专家给予了很好的建议和具体修改意见; 在此一并致谢!

References

- Ai QX, Zhang ZW, Tan WJ, Wang YL, Shao J, Shen DL and Zhang CB. 2025. Analysis of metallogenic differences in magmatic Ni-Co deposits in the East Kunlun orogenic belt, Qinghai Province: A case study of the Xiarihamu and Shitoukengde deposits. *Northwestern Geology*, 58(4): 41-55 (in Chinese with English abstract)
- Bao HT, Wang Y, Cao YH and Wei B. 2021. Compositions of olivine of Permian Erbutu ultramafic intrusion in the central Asian orogenic belt (Inner Mongolia): Insights for the pyroxenite mantle source. *Geotectonica et Metallogenia*, 45(6): 1185-1201 (in Chinese with English abstract)
- Barnes SJ, Mungall JE and Maier WD. 2015. Platinum group elements in mantle melts and mantle samples. *Lithos*, 232: 395-417
- Barnes SJ, Cruden AR, Arndt N and Saumur BM. 2016. The mineral system approach applied to magmatic Ni-Cu-PGE sulphide deposits. *Ore Geology Reviews*, 76: 296-316
- Chen J, Wang BZ, Yu FC, Han J and Li WF. 2022. Cessation of collisional tectonism and rapid crustal uplift recorded by 430 ~ 420Ma igneous rocks in the South Kunlun belt, Northwest China. *International Geology Review*, 64(18): 2584-2600
- Chen LM, Song XY, Hu RZ, Yu SY, Yi JN, Kang J and Huang KJ. 2021. Mg-Sr-Nd isotopic insights into petrogenesis of the Xiarihamu mafic-ultramafic intrusion, northern Tibetan Plateau, China. *Journal of Petrology*, 62(2): egaal13
- Chen W, Chen LM, Yu SY, Li DP, Wu SK and Wang ZA. 2025. The formation of magmatic Ni-Co sulfide deposits in the East Kunlun Orogen: Constraints from geochemical compositions of olivine and whole-rock S isotopic data. *Acta Petrologica Sinica*, 41(2): 453-475 (in Chinese with English abstract)
- Dalziel IWD, Lawver LA and Murphy JB. 2000. Plumes, orogenesis, and supercontinental fragmentation. *Earth and Planetary Science Letters*, 178(1-2): 1-11
- Ding X, Ripley EM, Underwood BS, Meng ZY and Huang F. 2021. Behavior of Mg and C-O isotopes during mafic magma-carbonate interaction at the Jinchuan Ni-Cu deposit, North China Craton. *Chemical Geology*, 562: 120044
- Dong YP, He DF, Sun SS, Liu XM, Zhou XH, Zhang FF, Yang Z, Cheng B, Zhao GC and Li JH. 2018. Subduction and accretionary tectonics of the East Kunlun orogen, western segment of the Central China Orogenic System. *Earth-Science Reviews*, 186: 231-261
- Duan JH, Zhang ZW, Qi CW, Wang YL, Qian B, Zhang JW, Mi JR, You MX and Liu YG. 2017. Formation age of the gabbro in No. II intrusion at the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt and its prospecting potential. *Geology and Exploration*, 53(5): 880-888 (in Chinese with English abstract)
- Gao S, Rudnick RL, Yuan HL, Liu XM, Liu YS, Xu WL, Ling WL, Ayers J, Wang XC and Wang QH. 2004. Recycling lower continental crust in the North China Craton. *Nature*, 432(7019): 892-897
- Hofmann AW, Sarbas B, Jochum KP and Stracke A. 2004. Global oceanic basalt geochemistry from earthchem databases. In: *Proceedings of 2004 AGU Fall Meeting Abstracts*. San Francisco: American Geophysical Union, SF32A-02
- Hou ZQ, Chen J and Zhai MG. 2020. Current status and frontiers of research on critical mineral resources. *Chinese Science Bulletin*, 65(33): 3651-3652 (in Chinese with English abstract)
- Jahn BM, Wu FY, Lo CH and Tsai CH. 1999. Crust-mantle interaction induced by deep subduction of the continental crust: Geochemical and Sr-Nd isotopic evidence from post-collisional mafic-ultramafic intrusions of the northern Dabie complex, central China. *Chemical Geology*, 157(1-2): 119-146
- Jia LH, Chen Y, Su B, Mao Q and Zhang D. 2022. Oxygen-fugacity evolution of magmatic Ni-Cu sulfide deposits in East Kunlun: Insights from Cr-spinel composition. *American Mineralogist*, 107(10): 1968-1981
- Jiang CY, Ling JL, Zhou W, Du W, Wang ZX, Fan YZ, Song YF and Song ZB. 2015. Petrogenesis of the Xiarihamu Ni-bearing layered mafic-ultramafic intrusion, East Kunlun: Implications for its extensional island arc environment. *Acta Petrologica Sinica*, 31(4): 1117-1136 (in Chinese with English abstract)
- Keays RR. 1995. The role of komatiitic and picritic magmatism and S-saturation in the formation of ore deposits. *Lithos*, 34(1-3): 1-18
- Li CS, Zhang ZW, Li WY, Wang YL, Sun T and Ripley EM. 2015. Geochronology, petrology and Hf-S isotope geochemistry of the newly-discovered Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, western China. *Lithos*, 216-217: 224-240
- Li HR, Qian Y, Sun FY, Sun JL and Wang G. 2020a. Zircon U-Pb dating and sulfide Re-Os isotopes of the Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit in Qinghai Province, northwestern China. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 57(8): 885-902
- Li RB, Pei XZ, Li ZC, Sun Y, Pei L, Chen GC, Chen YX, Liu CJ and Wei FH. 2013. Regional tectonic transformation in East Kunlun orogenic belt in Early Paleozoic: Constraints from the geochronology and geochemistry of Helegangnaren alkali-feldspar granite. *Acta Geologica Sinica (English Edition)*, 87(2): 333-345
- Li RB, Pei XZ, Li ZC, Patias D, Su ZG, Pei L, Chen GC, Chen YX and Liu CJ. 2020b. Late Silurian to Early Devonian volcanics in the East Kunlun orogen, northern Tibetan Plateau: Record of postcollisional magmatism related to the evolution of the Proto-Tethys Ocean. *Journal of Geodynamics*, 140: 101780
- Li RS, Ji WH, Yang YC *et al.* 2008. *Geology of Kunlun Mountains and Its Neighborhood*. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese)
- Li WY. 2015. Metallogenic geological characteristics and newly discovered orebodies in Northwest China. *Geology in China*, 42(3): 365-380 (in Chinese with English abstract)
- Li WY, Wang YL, Qian B, Liu YG and Han YX. 2020. Discussion on the formation of magmatic Cu-Ni-Co sulfide deposits in margin of Tarim Block. *Earth Science Frontiers*, 27(2): 276-293 (in Chinese with English abstract)
- Li WY. 2022. Study of ore-forming theoretical innovation and prospecting breakthrough of magmatic copper-nickel-cobalt sulfide deposits in China. *Journal of Geomechanics*, 28(5): 793-820 (in Chinese with English abstract)
- Li WY, Zhang ZW, Liu YG, Qian B, Wang YL, Zhang JW and You MX. 2023. *Metallogenic Mechanism and Exploration Demonstration of Xiarihamu Magmatic Cu-Ni-Co Sulfide Deposit*. Beijing: Science Press, 1-488 (in Chinese)
- Lightfoot PC and Keays RR. 2005. Siderophile and chalcophile metal variations in flood basalts from the Siberian trap, Noril'sk region: Implications for the origin of the Ni-Cu-PGE sulfide ores. *Economic Geology*, 100(3): 439-462
- Liu JN, Feng CY, Xiao KY, He SY, Li DX and Zhao YM. 2016. Mineralization characteristics and resource potential analysis of the East Kunlun metallogenic belt. *Acta Geologica Sinica*, 90(7): 1364-1376 (in Chinese with English abstract)
- Liu YG, Li WY, Jia QZ, Zhang ZW, Wang ZA, Zhang ZB, Zhang JW and Qian B. 2018. The dynamic sulfide saturation process and a possible slab break-off model for the giant Xiarihamu magmatic nickel ore deposit in the East Kunlun orogenic belt, northern Qinghai-Tibet Plateau, China. *Economic Geology*, 113(6): 1383-1417
- Liu ZQ, Pei XZ, Li RB, Li ZC, Zhang XF, Liu ZG, Chen GC, Chen YX, Ding SP and Guo JF. 2011. The LA-CP-MS zircon U-Pb geochronology and the tectonic implication of the two suites of

- ophiolite with different ages at the Buqingshan area of the A'nyemaqen orogenic belt in the southern margin of East Kunlun Region. *Acta Geologica Sinica*, 85(2): 185-194 (in Chinese with English abstract)
- Liu ZW, Zhao WJ, Wu ZH and Shi DN. 2016. Ancient oceanic crustal subduction of the East Kunlun orogenic belt: Evidence from deep-reflection seismic data. *Acta Geologica Sinica*, 90(8): 1692-1702 (in Chinese with English abstract)
- Ma LT, Sun GC, Dai LQ, Zhao ZF, Hu YD, Yang QC, Qin L and Gong B. 2024. Syn-and post-collisional mafic igneous rocks from the East Kunlun Orogenic Belt: Implications for recycling of subducting continental crust during the Silurian-Devonian. *Lithos*, 474-475: 107599
- Maier WD and Groves DI. 2011. Temporal and spatial controls on the formation of magmatic PGE and Ni-Cu deposits. *Mineralium Deposita*, 46(8): 841-857
- McDonough WF and Sun SS. 1995. The composition of the Earth. *Chemical Geology*, 120(3-4): 223-253
- Meng FC, Zhang JX and Cui MH. 2013. Discovery of Early Paleozoic eclogite from the East Kunlun, western China and its tectonic significance. *Gondwana Research*, 23(2): 825-836
- Meng FC, Jia LH, Ren YF, Liu Q and Duan XP. 2017. Magmatic and metamorphic events recorded in the gneisses of the Wenquan region, East Kunlun Mountains, Northwest China: Evidence from the zircon U-Pb geochronology. *Acta Petrologica Sinica*, 33(12): 3691-3709 (in Chinese with English abstract)
- Naldrett AJ. 1999. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis. *Mineralium Deposita*, 34(3): 227-240
- Naldrett AJ. 2011. Fundamentals of magmatic sulfide deposits. In: Li CS and Ripley EM (eds.). *Magmatic Ni-Cu and PGE Deposits: Geology, Geochemistry, and Genesis*. Society of Economic Geologists, 1-50
- Naldrett AJ. 2013. *Magmatic Sulfide Deposits: Geology, Geochemistry and Exploration*. Berlin: Springer
- Peng B, Sun FY, Li BL, Wang G, Li SJ, Zhao TF, Li L and Zhi YB. 2016. The geochemistry and geochronology of the Xiarihamu II mafic-ultramafic complex, eastern Kunlun, Qinghai Province, China: Implications for the genesis of magmatic Ni-Cu sulfide deposits. *Ore Geology Reviews*, 73(Pt 1): 13-28
- Qi SS, Deng JF, Ye ZF, Liu R and Wang GL. 2013. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of Late Devonian diabase dike swarms in Qimantag area. *Geological Bulletin of China*, 32(9): 1385-1393 (in Chinese with English abstract)
- Qi SS, Song SG, Shi LC, Cai HJ and Hu JC. 2014. Discovery and its geological significance of Early Paleozoic eclogite in Xiarihamu-Suhaitu area, western part of the East Kunlun. *Acta Petrologica Sinica*, 30(11): 3345-3356 (in Chinese with English abstract)
- Qi XP, Fan XG, Yang J, Cui JT, Wang BY, Fan YZ, Yang GX, Li Z and Chao WD. 2016. The discovery of Early Paleozoic eclogite in the upper reaches of Langmuri in eastern East Kunlun Mountains and its significance. *Geological Bulletin of China*, 35(11): 1771-1783 (in Chinese with English abstract)
- Qian B, Li WY, Zhang ZW, Sui QL, Shao J and Feng YT. 2023. Geochronology, geochemistry and Sr-Nd isotope compositions of the Niubiziliang mafic-ultramafic complex in the South Altyn orogen, NW China: Implications for Ni-Cu mineralization and tectonic setting. *Ore Geology Reviews*, 158: 105467
- Ripley EM and Li CS. 2013. Sulfide saturation in mafic magmas: Is external sulfur required for magmatic Ni-Cu-(PGE) ore genesis? *Economic Geology*, 108(1): 45-58
- Sato H. 1977. Nickel content of basaltic magmas: Identification of primary magmas and a measure of the degree of olivine fractionation. *Lithos*, 10(2): 113-120
- Song SG, Niu YL, Zhang LF, Wei CJ, Liou JG and Su L. 2009. Tectonic evolution of Early Paleozoic HP metamorphic rocks in the North Qilian Mountains, NW China: New perspectives. *Journal of Asian Earth Sciences*, 35(3-4): 334-353
- Song SG, Su L, Li XH, Niu YL and Zhang LF. 2012. Grenville-age orogenesis in the Qaidam-Qilian block: The link between South China and Tarim. *Precambrian Research*, 220-221: 9-22
- Song XY, Yi JN, Chen LM, She YW, Liu CZ, Dang XY, Yang QA and Wu SK. 2016. The giant Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, northern Tibet Plateau, China. *Economic Geology*, 111(1): 29-55
- Su BX, Qin KZ, Jiang SY, Cao MJ, Zhang ZC, Zhang HL, Xue GQ, Zhou TF and Mo JP. 2023. Mineralization regularity, scientific issues, prospecting technology and research prospect of Co-Ni deposits in China. *Acta Petrologica Sinica*, 39(4): 968-980 (in Chinese with English abstract)
- Sun T and Wang DH. 2019. *Geology of Mineral Resources in China*. Beijing: Geological Publishing House, 1-912 (in Chinese)
- Tang H, Zhang HF, Zhang MJ, Zou HB and Zhang J. 2022. Neoproterozoic and early Paleozoic metamorphism recorded in gneisses from the East Kunlun Orogenic belt. *Precambrian Research*, 375: 106650
- Tang QY, Li JP, Zhang MJ, Song Z, Dang YX and Du L. 2017. The volatile conditions of ore-forming magma for the Xiarihamu Ni-Cu sulfide deposit in East Kunlun orogenic belt, western China: Constraints from chemical and carbon isotopic compositions of volatiles. *Acta Petrologica Sinica*, 33(1): 104-114 (in Chinese with English abstract)
- Tang QY, Bao J, Dang YX, Ke S and Zhao Y. 2018. Mg-Sr-Nd isotopic constraints on the genesis of the giant Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China. *Earth and Planetary Science Letters*, 502: 221-230
- Tomkins AG, Rebryna KC, Weinberg RF and Schaefer BF. 2012. Magmatic sulfide formation by reduction of oxidized arc basalt. *Journal of Petrology*, 53(8): 1537-1567
- Wang CY, Foley SF, Liu YS, Wang Y and Xu YG. 2023. Origin of carbonate melts in orogenic belts by anatexis of downthrust carbonate sediments. *Earth and Planetary Science Letters*, 619: 118303
- Wang G, Sun FY, Li BY, Li SJ, Zhao JW, Ao Z and Yang QA. 2014. Petrography, zircon U-Pb geochronology and geochemistry of the mafic-ultramafic intrusion in Xiarihamu Cu-Ni deposit from East Kunlun, with implications for geodynamic setting. *Earth Science Frontiers*, 21(6): 381-401 (in Chinese with English abstract)
- Wang KX, Yang JJ, Dai JW, Yu CD, Liu XD, Lei YL, Bonnetti C, Sun LQ and Liu WH. 2024. Petrogenesis of Paleozoic trachyte and rhyolite in the Haidewula area, East Kunlun Orogenic Belt, and their implications for uranium mineralization. *Ore Geology Reviews*, 167: 105963
- Wang Y, Zhong H, Cao YH, Wei B and Chen C. 2020. Genetic classification, distribution and ore genesis of major PGE, Co and Cr deposits in China: A critical review. *Chinese Science Bulletin*, 65(33): 3825-3838 (in Chinese with English abstract)
- Wang YL, Zhang ZW, Zhang JW, Qian B, Liu YG and You MX. 2017. Early Mesozoic mantle-derived magmatic events and their geological significance in the East Kunlun orogenic belt. *Geology and Exploration*, 53(5): 855-866 (in Chinese with English abstract)
- Wei S, Bai ZJ, Li CS, Deng YF, Song XY, Zhu WG and Ji WB. 2025. Reduction-induced sulfide saturation in the Huangshandong and Huangshanxi magmatic Ni-Cu deposits in the central Asian orogenic belt of China. *Economic Geology*, 120(1): 29-41
- Wu FY, Wan B, Zhao L, Xiao WJ and Zhu RX. 2020. Tethyan geodynamics. *Acta Petrologica Sinica*, 36(6): 1627-1674 (in Chinese with English abstract)
- Xiao PX, Gao XF, Hu YX *et al.* 2014. *The Geology Background Research in Western Segment of Altun-East Kunlun Metallogenic Belt*. Beijing: Geological Publishing House, 1-261 (in Chinese)
- Xue HR. 2020. Features of the mafic-ultramafic rocks in Jilin Province and their metallogenesis. Ph. D. Dissertation. Changchun: Jilin University (in Chinese with English abstract)
- Xue SC, Liu JY, Zhou Y, Xin Y, Yao ZS, Wang QF and Deng J. 2024. Genetic correlation of metasomatized mantle source with Ni-Cu mineralization in orogenic belt. *Acta Petrologica Sinica*, 40(1): 60-78 (in Chinese with English abstract)

- Yao ZS. 2025. Vertical transfer of sulfide in the magmatic Ni-Cu sulfide deposits. *Northwestern Geology*, 58 (4): 1-22 (in Chinese with English abstract)
- Zhang BW, Yu M, Yang M, Zhang CM and Chen HF. 2023. Genesis of mafic-ultramafic rocks from Langmuri area, East Kunlun: Zircon U-Pb geochronology and Sr-Nd-Hf isotope characteristics. *Mineral Deposits*, 42(1): 211-228 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZB. 2016. Genetic significances from mineralogy of Xiarihamu Ni-Cu sulfide deposit, eastern Kunlun orogenic belt. Master Degree Thesis. Beijing: China University of Geosciences (Beijing) (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Li WY, Gao YB, Li CS, Ripley EM and Kamo S. 2014. Sulfide mineralization associated with arc magmatism in the Qilian Block, western China: Zircon U-Pb age and Sr-Nd-Os-S isotope constraints from the Yulonggou and Yaqi gabbroic intrusions. *Mineralium Deposita*, 49(2): 279-292
- Zhang ZW, Li WY, Qian B, Wang YL, Li SJ, Liu CZ, Zhang JW, Yang QA and You MX. 2015. Metallogenic Epoch of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in eastern Kunlun orogenic belt and its prospecting significance. *Geology in China*, 42(3): 438-451 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Qian B, Wang YL, Li SJ and Liu CZ. 2016. Petrogeochemical characteristics of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in Qinghai Province and its study for olivine. *Northwestern Geology*, 49(2): 45-58 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Tang QY, Li CS, Wang YL and Ripley EM. 2017. Sr-Nd-Os-S isotope and PGE geochemistry of the Xiarihamu magmatic sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, China. *Mineralium Deposita*, 52(1): 51-68
- Zhang ZW, Wang YL, Qian B, Liu YG, Zhang DY, Lü PR and Dong J. 2018. Metallogeny and tectonomagmatic setting of Ni-Cu magmatic sulfide mineralization, Number 1 Shitoukengde mafic-ultramafic complex, East Kunlun Orogenic Belt, NW China. *Ore Geology Reviews*, 96: 236-246
- Zhang ZW, Wang CY, Qian B and Li WY. 2018. The geochemistry characteristics of Silurian gabbro in East Kunlun Orogenic Belt and its mineralization relationship with magmatic Ni-Cu sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 34(8): 2262-2274 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Wang YL, Wang CY, Qian B, Li WY, Zhang JW and You MX. 2019. Mafic-ultramafic magma activity and copper-nickel sulfide metallogeny during Paleozoic in the eastern Kunlun Orogenic Belt, Qinghai Province, China. *China Geology*, 2(4): 467-477
- Zhang ZW, Qian B, Wang YL, Li WY, Zhang JW and You MX. 2020. Understanding of the metallogenic ore-bearing mechanism and its indication of prospecting direction in Xiarihamu magmatic Ni-Co sulfide deposit, East Kunlun orogenic belt, northwestern China. *Northwestern Geology*, 53(3): 153-168 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Wang YL, Shao J and Li WY. 2021. Metallogenic characteristics of Xiarihamu super-large magmatic nickel-cobalt sulfide deposit in eastern Kunlun Orogenic Belt. *Mineral Deposits*, 40(6): 1230-1247 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Li WY, Feng CY, Wang H, Wang YL, Wu JJ, Li DX, Lü XB, Zhu BP, Hui B and Liu HW. 2022. Study on metallogenic regularity of Co-Ni deposits in China and its efficient exploration techniques. *Northwestern Geology*, 55(2): 14-34 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Qian B, Wang YL and Li WY. 2024. Tectonic settings discussion of magmatic nickel-cobalt sulfide deposits in the eastern Kunlun orogenic belt. *Geology in China*, 51(2): 371-384 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Wu HY, Tan WJ, Wang YL, Shao J and Li WY. 2025. Endowment conditions and prospecting potential of nickel and cobalt mineral resources in China. *Acta Petrologica Sinica*, 41(2): 416-430 (in Chinese with English abstract)
- Zheng YF, Xu Z, Chen L, Da LQ and Zhao ZF. 2020. Chemical geodynamics of mafic magmatism above subduction zones. *Journal of Asian Earth Sciences*, 194: 104185
- Zhou NN, Zhang ZH, Wei XH and Li H. 2024. Electrical characteristics of ore-forming intrusion No. 2 in the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in East Kunlun Orogenic Belt. *Ore Geology Reviews*, 168: 106066

附中文参考文献

- 艾启兴, 张照伟, 谭文娟, 王亚磊, 邵继, 申大利, 张晨博. 2025. 青海省东昆仑岩浆镍钴矿床成矿差异性分析: 以夏日哈木和石头坑镍钴矿床为例. *西北地质*, 58(4): 41-55
- 暴宏天, 王焰, 曹勇华, 魏博. 2021. 内蒙古中部二叠纪额布图岩体的橄榄石成分特征及其对辉石岩地幔源区的指示. *大地构造与成矿学*, 45(6): 1185-1201
- 陈文, 陈列锰, 于宋月, 李大鹏, 吴树宽, 王治安. 2025. 东昆仑造山带岩浆 Ni-Co 硫化物矿床成矿作用: 橄榄石成分和全岩 S 同位素制约. *岩石学报*, 41(2): 453-475
- 段建华, 张照伟, 祁昌伟, 王亚磊, 钱兵, 张江伟, 弥佳茹, 尤敏鑫, 刘月高. 2017. 东昆仑夏日哈木铜镍矿床 II 号岩体辉长岩形成年龄与找矿潜力. *地质与勘探*, 53(5): 880-888
- 侯增谦, 陈骏, 翟明国. 2020. 战略性关键矿产研究现状与科学前沿. *科学通报*, 65(33): 3651-3652
- 姜常义, 凌锦兰, 周伟, 杜玮, 王子玺, 范亚洲, 宋艳芳, 宋忠宝. 2015. 东昆仑夏日哈木镁铁质-超镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景. *岩石学报*, 31(4): 1117-1136
- 李荣社, 计文化, 杨永成等. 2008. 昆仑山及邻区地质. 北京: 地质出版社
- 李文渊. 2015. 中国西北部成矿地质特征及找矿新发现. *中国地质*, 42(3): 365-380
- 李文渊, 王亚磊, 钱兵, 刘月高, 韩一筱. 2020. 塔里木陆块周缘岩浆 Cu-Ni-Co 硫化物矿床形成的探讨. *地学前缘*, 27(2): 276-293
- 李文渊. 2022. 中国岩浆铜镍钴硫化物矿床成矿理论创新和找矿突破. *地质力学学报*, 28(5): 793-820
- 李文渊, 张照伟, 刘月高, 钱兵, 王亚磊, 张江伟, 尤敏鑫. 2023. 夏日哈木铜镍钴硫化物矿床成矿机理与勘查示范. 北京: 科学出版社, 1-188
- 刘建楠, 丰成友, 肖克炎, 何书跃, 李大新, 赵一鸣. 2016. 东昆仑成矿带成矿特征与资源潜力分析. *地质学报*, 90(7): 1364-1376
- 刘战庆, 裴先治, 李瑞保, 李佐臣, 张晓飞, 刘智刚, 陈国超, 陈有炘, 丁仁平, 郭俊峰. 2011. 东昆仑南缘阿尼玛卿构造带布青山地区两期蛇绿岩的 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年及其构造意义. *地质学报*, 85(2): 185-194
- 刘志伟, 赵文津, 吴珍汉, 史大年. 2016. 东昆仑造山带中地壳存在古洋壳俯冲的深反射地震证据. *地质学报*, 90(8): 1692-1702
- 孟繁聪, 贾丽辉, 任玉峰, 刘强, 段雪鹏. 2017. 东昆仑东段温泉地区片麻岩记录的岩浆和变质事件: 锆石 U-Pb 年代学证据. *岩石学报*, 33(12): 3691-3709
- 祁生胜, 邓晋福, 叶占福, 刘荣, 王国良. 2013. 青海祁漫塔格地区晚泥盆世辉绿岩墙群 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄及其构造意义. *地质通报*, 32(9): 1385-1393

- 祁生胜, 宋述光, 史连昌, 才航加, 胡继春. 2014. 东昆仑西段夏日哈木-苏海图早古生代榴辉岩的发现及意义. 岩石学报, 30(11): 3345-3356
- 祁晓鹏, 范显刚, 杨杰, 崔建堂, 汪帮耀, 范亚洲, 杨高学, 李真, 晁文迪. 2016. 东昆仑东段浪木日上游早古生代榴辉岩的发现及其意义. 地质通报, 35(11): 1771-1783
- 苏本勋, 秦克章, 蒋少涌, 曹明坚, 张招崇, 张宏罗, 薛国强, 周涛发, 莫江平. 2023. 我国钴镍矿床的成矿规律、科学问题、勘查技术瓶颈与研究展望. 岩石学报, 39(4): 968-980
- 孙涛, 王登红. 2019. 中国矿产地质志-镍矿卷. 北京: 地质出版社, 1-912
- 汤庆艳, 李建平, 张铭杰, 宋哲, 党永西, 杜丽. 2017. 东昆仑夏日哈木镍铜硫化物矿床成矿岩浆条件: 流体挥发份化学组成与碳同位素组成制约. 岩石学报, 33(1): 104-114
- 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 李世金, 赵俊伟, 奥琼, 杨启安. 2014. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义. 地学前缘, 21(6): 381-401
- 王亚磊, 张照伟, 张江伟, 钱兵, 刘月高, 尤敏鑫. 2017. 东昆仑造山带早中生代幔源岩浆事件及其地质意义. 地质与勘探, 53(5): 855-866
- 王焰, 钟宏, 曹勇华, 魏博, 陈晨. 2020. 我国铂族元素、钴和铬主要矿床类型的分布特征及成矿机制. 科学通报, 65(33): 3825-3838
- 吴福元, 万博, 赵亮, 肖文交, 朱日祥. 2020. 特提斯地球动力学. 岩石学报, 36(6): 1627-1674
- 校培喜, 高晓峰, 胡云绪等. 2014. 阿尔金-东昆仑西段成矿带地质背景研究. 北京: 地质出版社, 1-261
- 薛昊日. 2020. 吉林省镁铁质-超镁铁质岩特征及成矿作用研究. 博士学位论文. 长春: 吉林大学
- 薛胜超, 刘金宇, 周翊, 辛雨, 姚卓森, 王庆飞, 邓军. 2024. 交代地幔源区与造山带铜镍成矿作用. 岩石学报, 40(1): 60-78
- 姚卓森. 2025. 岩浆铜镍矿床中硫化物的垂向物理运移机制. 西北地质, 58(4): 1-22
- 张斌武, 于森, 杨牧, 张琛明, 陈海福. 2023. 东昆仑浪木日镁铁质-超镁铁质岩成因: 锆石 U-Pb 年代学和 Sr-Nd-Hf 同位素特征. 矿床地质, 42(1): 211-228
- 张照伟, 李文渊, 钱兵, 王亚磊, 李世金, 刘长征, 张江伟, 杨启安, 尤敏鑫. 2015. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义. 中国地质, 42(3): 438-451
- 张照伟, 钱兵, 王亚磊, 李世金, 刘长征. 2016. 青海省夏日哈木铜镍矿床岩石地球化学特征及其意义. 西北地质, 49(2): 45-58
- 张照伟, 王驰源, 钱兵, 李文渊. 2018. 东昆仑志留纪辉长岩地球化学特征及与铜镍成矿关系探讨. 岩石学报, 34(8): 2262-2274
- 张照伟, 钱兵, 王亚磊, 李文渊, 张江伟, 尤敏鑫. 2020. 东昆仑夏日哈木镍成矿赋矿机理认识与找矿方向指示. 西北地质, 53(3): 153-168
- 张照伟, 王亚磊, 邵继, 李文渊. 2021. 东昆仑夏日哈木超大型岩浆镍钴硫化物矿床成矿特征. 矿床地质, 40(6): 1230-1247
- 张照伟, 李文渊, 丰成友, 王辉, 王亚磊, 武军杰, 李德贤, 吕新彪, 朱伯鹏, 惠博, 刘会文. 2022. 中国钴-镍成矿规律与高效勘查技术. 西北地质, 55(2): 14-34
- 张照伟, 钱兵, 王亚磊, 李文渊. 2024. 东昆仑造山带岩浆镍钴硫化物矿床形成构造背景探讨. 中国地质, 51(2): 371-384
- 张照伟, 吴华英, 谭文娟, 王亚磊, 邵继, 李文渊. 2025. 中国镍钴矿产资源禀赋条件与找矿潜力. 岩石学报, 41(2): 416-430
- 张志炳. 2016. 东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床矿物成因意义探讨. 硕士学位论文. 北京: 中国地质大学(北京)